

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI
BÁO CÁO MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Loại phần mềm: Ứng dụng Web

Thành viên nhóm

Nguyễn Thùy Trang — 058306006308
Kiên Văn Trục — 079206025442
Đặng Thị Mỹ Nhân — 052306014709
Nguyễn Minh Đăng — 095207004710
Đan Ngọc Sơn — 079206000343

Giảng viên hướng dẫn

Nguyễn Văn Chiến

Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

Mục lục

Lời Cảm Ơn	1
Định Nghĩa và Viết Tắt	2
I Giới Thiệu Dự Án	4
1.1 Tổng Quan	4
1.1.1 Thông Tin Dự Án	4
1.1.2 Nhóm Dự Án	4
1.2 Bối Cảnh Sản Phẩm	4
1.3 Các Hệ Thống Hiện Có	5
1.3.1 FlytBase	5
1.3.2 Zipline	5
1.4 Cơ Hội Kinh Doanh	6
1.5 Tầm Nhìn Sản Phẩm	7
1.6 Phạm Vi Dự Án và Giới Hạn	7
1.6.1 Các Tính Năng Chính	7
1.6.2 Giới Hạn và Loại Trừ	7
II Kế Hoạch Quản Lý Dự Án	9
2.1 Tổng Quan	9
2.1.1 Phạm Vi và Ước Lượng	9
2.1.2 Mục Tiêu Dự Án	9
2.1.3 Rủi Ro Dự Án	10
2.2 Phương Pháp Quản Lý	11
2.2.1 Quy Trình Dự Án	11
2.2.2 Quản Lý Chất Lượng	11
2.3 Sản Phẩm Bàn Giao	12
2.4 Truyền Thông Dự Án	12
2.5 Quản Lý Cấu Hình	13
2.5.1 Quản Lý Tài Liệu	13
2.5.2 Quản Lý Mã Nguồn	13
2.5.3 Công Cụ và Cơ Sở Hạ Tầng	13

III Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm	14
3.1 Tổng Quan Sản Phẩm	14
3.1.1 Mô Tả Hệ Thống	14
3.1.2 Các Thành Phần Hệ Thống	14
3.1.3 Sơ Đồ Ngữ Cảnh Hệ Thống	15
3.2 Yêu Cầu Người Dùng	15
3.2.1 Các Tác Nhân Hệ Thống	15
3.2.2 Sơ Đồ Use Case	16
3.2.3 Danh Sách Use Case Tổng Hợp	22
3.3 Đặc Tả Use Case	23
3.4 Yêu Cầu Chức Năng	32
3.4.1 Tổng Quan Chức Năng Hệ Thống	32
3.4.2 Danh Sách Yêu Cầu Chức Năng	33
3.5 Yêu Cầu Phi Chức Năng	36
3.5.1 Xác Thực và Phân Quyền	36
3.5.2 Thời Gian Phản Hồi	37
3.5.3 Hỗ Trợ Người Dùng	37
3.5.4 RESTful API Phục Vụ Tích Hợp Bên Ngoài	38
3.5.5 Triển Khai Bằng Supabase	38
3.5.6 Sự Linh Hoạt	38
3.5.7 Giám Sát Hệ Thống, Kiểm Toán và Sao Lưu	38
3.5.8 Kiến Trúc Phần Mềm và Khả Năng Bảo Trì	38
3.6 Phụ Lục Yêu Cầu	38
3.6.1 Quy Tắc Nghiệp Vụ	38
3.6.2 Yêu Cầu Chung	39
3.6.3 Danh Sách Thông Báo Hệ Thống	39
IV Mô Tả Thiết Kế Phần Mềm	41
4.1 Thiết Kế Hệ Thống	41
4.1.1 Kiến Trúc Hệ Thống	41
4.1.2 Sơ Đồ Package	42
4.2 Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu	42
4.2.1 Sơ Đồ Thực Thể Quan Hệ	42
4.2.2 Mô Tả Chi Tiết Các Bảng	43
4.3 Thiết Kế Chi Tiết	50
4.3.1 Đăng Nhập và Phân Quyền	50
4.3.2 Tạo Đơn Giao Hàng Mới	53
4.3.3 Cập Nhật và Hủy Đơn Giao Hàng	56
4.3.4 Phê Duyệt Yêu Cầu Giao Hàng	58

4.3.5	Lập Lịch Giao Hàng	60
4.3.6	Xử Lý Giao Hàng Thất Bại	62
4.3.7	Xác Nhận Nhận/Gửi Kiện Hàng Tại Trạm	63
4.3.8	Theo Dõi Giao Hàng Thời Gian Thực	66
4.3.9	Xác Nhận Giao Hàng Thành Công	69
4.3.10	Ước Lượng Thời Gian Giao Hàng Dự Kiến	71
4.3.11	Trợ Lý AI Cho Khách Hàng (Chatbot)	72
4.3.12	Tạo và Quản Lý Tài Khoản Người Dùng	74
4.3.13	Quản Lý Thiết Bị Drone	76
V	Tài Liệu Kiểm Thử Phần Mềm	79
5.1	Phạm Vi Kiểm Thử	79
5.1.1	Phạm Vi Kiểm Thử (In-Scope)	79
5.1.2	Ngoài Phạm Vi Kiểm Thử (Out-of-Scope)	79
5.1.3	Ràng Buộc và Giả Định	79
5.2	Chiến Lược Kiểm Thử	79
5.2.1	Các Loại Kiểm Thử	79
5.2.2	Cấp Độ Kiểm Thử	79
5.2.3	Công Cụ Hỗ Trợ	79
5.3	Kế Hoạch Kiểm Thử	79
5.3.1	Nhân Lực	79
5.3.2	Môi Trường Kiểm Thử	79
5.3.3	Mốc Kiểm Thử	79
5.4	Test Cases (Trường Hợp Kiểm Thử)	79
5.5	Báo Cáo Kiểm Thử	80
VI	Gói Phát Hành và Hướng Dẫn Sử Dụng	81
6.1	Gói Bàn Giao	81
6.2	Hướng Dẫn Cài Đặt	81
6.2.1	Yêu Cầu Hệ Thống	81
6.2.2	Hướng Dẫn Cài Đặt	81
6.3	Hướng Dẫn Sử Dụng	82
6.3.1	Tổng Quan	82
6.3.2	Quy Trình Admin / Quản Lý	82
6.3.3	Quy Trình Nhân Viên	82
6.3.4	Quy Trình Khách Hàng / Người Dùng Cuối	82
	Tài Liệu Tham Khảo	83

Lời Cảm Ơn

Trong suốt quá trình thực hiện dự án “*Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI*” trong khuôn khổ môn học Công Nghệ Phần Mềm, nhóm thực hiện đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn và động viên quý báu. Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy **Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên hướng dẫn trực tiếp, đã tận tình chỉ dạy, góp ý và định hướng cho nhóm trong suốt quá trình phân tích, thiết kế và triển khai dự án. Những nhận xét và kinh nghiệm thực tế mà thầy chia sẻ đã giúp nhóm hoàn thiện sản phẩm một cách khoa học và chuyên nghiệp hơn.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, do thời gian và kiến thức còn hạn chế, dự án khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy và các bạn để sản phẩm được hoàn thiện hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn!

Định Nghĩa và Viết Tắt

Viết tắt	Định nghĩa	Mô tả
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo, công nghệ mô phỏng các quá trình suy nghĩ và học tập của con người.
API	Application Programming Interface	Tập hợp quy tắc cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau.
BA	Business Analysis	Xác định nhu cầu và đề xuất giải pháp mang lại giá trị cho các bên liên quan.
BR	Business Rule	Quy tắc xác định hoặc ràng buộc một khía cạnh của nghiệp vụ.
BVLOS	Beyond Visual Line of Sight	Bay ngoài tầm nhìn trực quan, phương thức vận hành drone không yêu cầu người điều khiển nhìn thấy thiết bị.
CCU	Concurrent Users	Số lượng người dùng truy cập và tương tác với hệ thống đồng thời tại cùng một thời điểm.
CSDL	Cơ sở dữ liệu	Tập hợp dữ liệu có cấu trúc được lưu trữ và truy cập thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống.
ETA	Estimated Time of Arrival	Thời gian dự kiến đến, chỉ thời gian drone dự kiến hoàn thành hành trình giao hàng.
FR	Functional Requirement	Yêu cầu chức năng, mô tả các tính năng mà hệ thống phần mềm phải thực hiện.
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu, dùng để xác định tọa độ địa lý của drone và trạm hạ cánh.
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn, mã hóa dữ liệu truyền tải giữa trình duyệt và máy chủ.
JWT	JSON Web Token	Mã thông báo dạng chuỗi JSON dùng để xác thực và chia sẻ thông tin an toàn giữa các bên.

Viết tắt	Định nghĩa	Mô tả
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình AI được huấn luyện trên lượng dữ liệu lớn để xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
OWASP	Open Web Application Security Project	Dự án bảo mật ứng dụng web mở, tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các tiêu chuẩn bảo mật phần mềm.
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên của thiết bị phần cứng.
SDD	Software Design Description	Tài liệu mô tả kiến trúc và thiết kế chi tiết hệ thống phần mềm.
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc dùng để quản lý dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
SRS	Software Requirement Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm, mô tả hệ thống cần làm gì.
TC	Test Case	Ca kiểm thử, tập hợp các điều kiện và các bước thực hiện để xác minh tính đúng đắn của phần mềm.
UAT	User Acceptance Test	Kiểm thử chấp nhận người dùng – giai đoạn kiểm thử cuối cùng.
UC	Use Case	Trường hợp sử dụng, mô tả tương tác giữa người dùng và hệ thống.
UUID	Universally Unique Identifier	Mã định danh duy nhất toàn cầu, chuỗi ký tự ngẫu nhiên dùng để định danh tài nguyên hệ thống.
XSS	Cross-Site Scripting	Tấn công chèn kịch bản chéo trang, một trong những lỗ hổng bảo mật web phổ biến.

Phần I. Giới Thiệu Dự Án

1.1 Tổng Quan

1.1.1 Thông Tin Dự Án

- **Tên dự án:** *SmartDroneDelivery* - *Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI*
- **Loại phần mềm:** Ứng dụng Web
- **Thời gian thực hiện:** 8 tuần, triển khai theo mô hình Scrum (6 Sprint)
- **Công nghệ chính:** ReactJS, Python (Flask), Supabase (Database và Auth), LLM API (Groq)

1.1.2 Nhóm Dự Án

Họ và Tên	Vai trò	Email	MSSV
Nguyễn Thùy Trang	Thành viên	trangnt6308@ut.edu.vn	058306006308
Kiên Văn Trục	Nhóm trưởng	Truckv5442@ut.edu.vn	079206025442
Đặng Thị Mỹ Nhân	Thành viên	dangmynhan18112006@gmail.com	052306014709
Nguyễn Minh Đăng	Thành viên	dangnm954710@ut.edu.vn	095207004710
Đan Ngọc Sơn	Thành viên	sondn0343@ut.edu.vn	079206000343

Bảng 1.1: Bảng thành viên dự án

1.2 Bối Cảnh Sản Phẩm

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và logistics thông minh trong những năm gần đây đã làm gia tăng đáng kể nhu cầu về các giải pháp giao hàng chặng cuối (last-mile delivery) nhanh chóng, chính xác và tự động hóa. Giao hàng bằng drone đang nổi lên như một phương thức vận chuyển hấp dẫn, đặc biệt phù hợp với các kiện hàng trọng lượng nhẹ, cần giao trong thời gian ngắn tại các khuôn viên thông minh, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung và cả những khu vực khó tiếp cận bằng phương tiện truyền thống.

Tuy nhiên, quản lý giao hàng bằng drone không chỉ đơn thuần là vận hành và điều khiển thiết bị bay. Đằng sau mỗi chuyến bay là cả một chuỗi nghiệp vụ: tiếp nhận và xử lý yêu cầu giao hàng, quản lý thông tin kiện hàng, điều phối trạm hạ cánh, theo dõi hành trình theo thời gian thực và

xác nhận hoàn tất giao hàng. Phần lớn các hệ thống logistics hiện nay được thiết kế cho phương thức giao hàng truyền thống, thiếu sự hỗ trợ chuyên biệt cho quy trình đặc thù của giao hàng bằng drone, khiến việc vận hành trở nên rời rạc và khó theo dõi xuyên suốt vòng đời đơn hàng.

Xuất phát từ thực trạng đó, nhóm đề xuất xây dựng SmartDroneDelivery - nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI, hỗ trợ toàn bộ vòng đời giao hàng từ khi khách hàng khởi tạo yêu cầu đến khi giao hàng được xác nhận hoàn tất, đồng thời tích hợp các dịch vụ hỗ trợ bởi AI (thông qua LLM API) nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

1.3 Các Hệ Thống Hiện Có

1.3.1 FlytBase

- **Liên kết:** <https://flytbase.com>
- **Mô tả:** Nền tảng phần mềm quản lý drone tự động dành cho doanh nghiệp và nhà tích hợp hệ thống, tập trung vào việc tự động hóa các quy trình vận hành và tích hợp luồng công việc trên không.
- **Người dùng (Actors):**
 - Người điều hành drone
 - Quản lý đội bay
 - Quản trị viên hệ thống
- **Tính năng:**
 - Quản lý và điều phối nhiều drone tại nhiều trạm (fleet management)
 - Hỗ trợ bay ngoài tầm nhìn trực quan (BVLOS)
 - Bảng điều khiển giám sát thời gian thực (pin, kết nối, cảnh báo an toàn)
- **Ưu điểm:** Tự động hóa vận hành bay mạnh, hỗ trợ đa drone, đa trạm; phù hợp cho các đội bay chuyên nghiệp quy mô lớn.
- **Nhược điểm:** Không có nghiệp vụ hướng đến khách hàng cuối (tạo đơn, quản lý kiện hàng, xác nhận nhận hàng, hỗ trợ AI cho khách hàng); đòi hỏi đội ngũ vận hành drone chuyên nghiệp để sử dụng.

1.3.2 Zipline

- **Liên kết:** <https://www.zipline.com>

- **Mô tả:** Dịch vụ giao hàng bằng drone thương mại quy mô lớn, cung cấp giải pháp trọn gói từ drone tự hành, trạm cất/hạ cánh (dock) đến phần mềm đặt hàng và theo dõi giao hàng.
- **Người dùng (Actors):**
 - Khách hàng đặt hàng (y tế, bán lẻ, thực phẩm)
 - Đối tác doanh nghiệp (nhà hàng, bệnh viện, siêu thị)
 - Nhân viên vận hành trạm
- **Tính năng:**
 - Đặt hàng qua web/ứng dụng, tự động điều phối drone giao hàng
 - Theo dõi hành trình giao hàng theo thời gian thực
 - Bảng điều khiển tổng hợp cho đối tác: đơn hàng, tồn kho, hiệu suất vận hành
- **Ưu điểm:** Hệ sinh thái phần mềm và phần cứng hoàn chỉnh, đã vận hành thương mại ở quy mô lớn, nhiều quốc gia.
- **Nhược điểm:** Dịch vụ khép kín, gắn liền với đội drone và hạ tầng độc quyền của Zipline; tổ chức khác không thể triển khai một nền tảng quản lý độc lập, tùy biến theo drone và quy trình riêng của mình.

1.4 Cơ Hội Kinh Doanh

Từ việc phân tích các hệ thống hiện có, có thể thấy một khoảng trống rõ rệt giữa hai nhóm giải pháp : nền tảng tự động hóa vận hành drone ở tầng kỹ thuật như FlytBase, không có nghiệp vụ hướng đến khách hàng cuối và dịch vụ giao hàng trọn gói khép kín như Zipline, gắn liền với hạ tầng độc quyền của nhà cung cấp. Ở giữa hai nhóm này còn thiếu một lớp phần mềm quản lý nghiệp vụ độc lập, cho phép các tổ chức (khu công nghiệp, khu dân cư, khuôn viên trường học, doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ) tự triển khai và vận hành dịch vụ giao hàng bằng drone của riêng mình mà không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

SmartDroneDelivery hướng tới lấp đầy khoảng trống đó: một nền tảng phần mềm quản lý giao hàng bằng drone, triển khai dưới dạng ứng dụng web và RESTful API, tích hợp dịch vụ AI để tối ưu vận hành, không ràng buộc tổ chức sử dụng vào một hãng drone hay dịch vụ vận chuyển cụ thể nào.

1.5 Tầm Nhìn Sản Phẩm

SmartDroneDelivery hướng đến trở thành nền tảng quản lý giao hàng bằng drone toàn diện, đóng vai trò lớp nghiệp vụ trung tâm kết nối khách hàng, đội ngũ vận hành và trạm hạ cánh trong một quy trình giao hàng liền mạch, minh bạch và có thể theo dõi từ đầu đến cuối.

Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm nằm ở việc tích hợp các dịch vụ hỗ trợ bởi AI dự đoán thời gian đến (ETA), tóm tắt thông tin giao hàng, trợ lý ảo hỗ trợ khách hàng và phân tích vận hành giúp tự động hóa các tác vụ lặp lại và hỗ trợ người quản lý logistics ra quyết định nhanh, chính xác hơn so với các quy trình quản lý thủ công hiện nay.

1.6 Phạm Vi Dự Án và Giới Hạn

1.6.1 Các Tính Năng Chính

- **FE1. Quản lý khách hàng và đơn hàng giao:** Quản lý thông tin khách hàng, địa chỉ giao hàng; tạo, cập nhật, hủy và theo dõi đơn hàng giao.
- **FE2. Quản lý kiện hàng và quy trình giao hàng:** Quản lý thông tin kiện hàng; phê duyệt yêu cầu, lên lịch, theo dõi tiến trình, xác nhận hoàn thành và xử lý giao hàng thất bại.
- **FE3. Quản lý trạm hạ cánh:** Quản lý danh sách trạm, giám sát trạng thái sẵn sàng và xác nhận nhận kiện hàng tại trạm.
- **FE4. Theo dõi và xác nhận giao hàng:** Theo dõi hành trình giao hàng theo thời gian thực, xác nhận hoàn tất giao hàng.
- **FE5. Bảng điều khiển và dịch vụ AI:** Thông kê, báo cáo giao hàng; dự đoán thời gian đến (ETA); tóm tắt thông tin giao hàng; trợ lý AI hỗ trợ khách hàng thông qua LLM API.

1.6.2 Giới Hạn và Loại Trừ

- **LI-01:** Không phát triển hệ thống điều khiển bay, firmware hoặc phần mềm autopilot cho drone; nền tảng chỉ quản lý nghiệp vụ giao hàng, không trực tiếp điều khiển thiết bị bay.
- **LI-02:** Không thiết kế, chế tạo phần cứng drone hoặc trạm hạ cánh vật lý; trạm hạ cánh được mô hình hóa như đối tượng quản lý trong hệ thống.
- **LI-03:** Không xử lý thủ tục pháp lý, cấp phép bay hoặc tuân thủ quy định hàng không với cơ quan quản lý không lưu.
- **LI-04:** Không phát triển ứng dụng di động native (Flutter/React Native); do thời gian dự án giới hạn trong 8 tuần và nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm với mobile native, hệ thống

được triển khai dưới dạng ứng dụng Web đáp ứng (responsive), truy cập được trên cả máy tính lẫn điện thoại qua trình duyệt.

- **LI-05:** Không bao gồm hệ thống thanh toán trực tuyến đầy đủ (cổng thanh toán, đối soát tài chính) trong phiên bản đầu tiên.
- **LI-06:** Không cam kết độ chính xác tuyệt đối của các dự đoán do AI cung cấp (ví dụ: ETA); dịch vụ AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ ra quyết định, không thay thế con người trong các quyết định vận hành quan trọng.
- **LI-07:** Không triển khai trên hạ tầng sản xuất quy mô lớn; dự án tập trung xây dựng và kiểm thử hệ thống ở quy mô demo/pilot, triển khai trên Vercel (frontend) và Render (backend).
- **LI-08:** Không kết nối trực tiếp với module GPS/định vị gắn trên drone thật; hệ thống mô phỏng vị trí drone thông qua GPS của thiết bị di động trong quá trình kiểm thử. API cập nhật vị trí được thiết kế tổng quát, không phụ thuộc nguồn phát tọa độ, nên có thể tích hợp với drone thật trong tương lai mà không cần thay đổi kiến trúc.
- **LI-09:** Không tự triển khai và quản lý hạ tầng cơ sở dữ liệu/máy chủ (Docker, PostgreSQL, MinIO tự host); hệ thống sử dụng Supabase cho cơ sở dữ liệu, xác thực và lưu trữ, nhằm tối ưu thời gian phát triển.
- **LI-10:** Chưa xử lý các trường hợp logistics phức tạp như giao hàng qua nhiều trạm trung chuyển hoặc tối ưu tuyến bay; đây là hướng phát triển mở rộng trong tương lai.

Phần II. Kế Hoạch Quản Lý Dự Án

2.1 Tổng Quan

2.1.1 Phạm Vi và Ước Lượng

Hạng mục	Nội dung
Thời gian thực hiện	8 tuần (từ [23/07/2026] đến [20/09/2026])
Số lượng thành viên	5 người
Phương pháp phát triển	Scrum - 6 Sprint, mỗi Sprint kéo dài 1 tuần
Số module chính	5 phân hệ chính gồm Customer và Order, Package và Workflow, Landing Station, Tracking và Confirmation, và Dashboard và AI
Nền tảng triển khai	Web dùng ReactJS, Backend API dùng Python và Flask, Supabase cho cơ sở dữ liệu và xác thực, cùng với LLM API qua dịch vụ Groq
Tổng số task ước lượng	~40 công việc được phân chia chi tiết theo từng Sprint

Bảng 2.1: Phạm vi và Ước lượng dự án

2.1.2 Mục Tiêu Dự Án

STT	Mục tiêu	Tiêu chí đo lường hoàn thành
1	Xây dựng hệ thống quản lý giao hàng bằng drone hoàn chỉnh, hỗ trợ đủ 5 module nghiệp vụ	Cả 5 module chạy end-to-end, demo được luồng từ tạo đơn → xác nhận giao hàng
2	Tích hợp dịch vụ AI hỗ trợ vận hành bao gồm ước lượng thời gian giao hàng, tóm tắt và chatbot	Chatbot và tính năng ETA hoạt động, phản hồi hợp lý khi test
3	Đảm bảo ứng dụng Web đáp ứng tốt trên cả máy tính và điện thoại	Giao diện hiển thị và thao tác ổn trên cả desktop lẫn mobile browser
4	Hoàn thiện bộ tài liệu SRS, thiết kế, kiểm thử, hướng dẫn sử dụng	Đủ 6 chương báo cáo theo mục lục đã thống nhất
5	Đảm bảo đúng tiến độ 8 tuần, không trễ deadline nộp bài	Hoàn thành demo + nộp báo cáo đúng ngày quy định

Bảng 2.2: Mục tiêu dự án

2.1.3 Rủi Ro Dự Án

STT	Rủi ro	Khả năng xảy ra	Mức độ ảnh hưởng	Biện pháp giảm thiểu
1	Thành viên chưa quen công nghệ mới như Supabase và LLM API	Cao	Cao	Dành đầu Sprint 1 để khảo sát/học nhanh, phân công người có kinh nghiệm hỗ trợ
2	Trễ tiến độ do khối lượng công việc lớn	Cao	Cao	Ưu tiên use case Tầng 1 theo Phân D kế hoạch, cắt giảm tính năng phụ nếu cần
3	Xung đột code khi nhiều người cùng sửa 1 module	Trung bình	Trung bình	Áp dụng Git branching strategy, bắt buộc Pull Request + review
4	Giới hạn free tier của Supabase/LLM API không đủ khi demo	Thấp	Trung bình	Kiểm tra giới hạn từ Sprint 1, có phương án dự phòng (tài khoản backup)
5	Thành viên vắng mặt hoặc bị ồm giữa deadline gấp	Thấp	Cao	Daily standup để phát hiện sớm, chia sẻ kiến thức chéo giữa các thành viên
6	Thiếu thời gian viết tài liệu do dồn vào cuối kỳ	Cao	Cao	Viết tài liệu song song mỗi Sprint theo nguyên tắc đã thống nhất và không dồn vào cuối kỳ

Bảng 2.3: Bảng rủi ro dự án

2.2 Phương Pháp Quản Lý

2.2.1 Quy Trình Dự Án

Hoạt động	Tần suất	Nội dung
Sprint Planning	Đầu mỗi Sprint (Thứ 6)	Chốt mục tiêu Sprint, phân công task
Daily Standup	Hàng ngày, 10-15 phút	Mỗi người báo cáo: công việc hôm qua, công việc hôm nay và các khó khăn vướng mắc
Sprint Review	Cuối mỗi Sprint (Thứ Ba hoặc Thứ Tư)	Demo kết quả đã làm được trong Sprint
Sprint Retrospective	Sau Sprint Review	Rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách làm cho Sprint sau

Bảng 2.4: Hoạt động quy trình dự án

2.2.2 Quản Lý Chất Lượng

Hoạt động	Mô tả
Code Review	Mọi Pull Request phải được ít nhất 1 thành viên khác review trước khi merge
Unit Test	Viết test cho các API nghiệp vụ chính, đặc biệt Module 1, 2, 4
Kiểm thử thủ công	Test lại luồng chính trên trình duyệt hoặc thiết bị thật trước khi coi task là Done
Chuẩn coding convention	Thống nhất quy tắc đặt tên biến, cấu trúc thư mục

Bảng 2.5: Kế hoạch quản lý chất lượng

2.3 Sản Phẩm Bàn Giao

STT	Sản phẩm bàn giao	Định dạng
1	Ứng dụng Web dành cho Điều phối viên, Quản lý, Quản trị viên, Khách hàng và Nhân viên vận hành trạm	Mã nguồn + link demo
2	Bộ API RESTful	Mã nguồn + tài liệu API
3	Cơ sở dữ liệu (Supabase)	Schema + dữ liệu mẫu
4	Dịch vụ AI tích hợp bao gồm tính năng ước lượng thời gian giao hàng, tóm tắt và chatbot	Mã nguồn tích hợp LLM API
5	Báo cáo dự án đầy đủ gồm 6 chương	File LaTeX + PDF
6	Mã nguồn toàn bộ hệ thống	Git repository
7	Slide + kịch bản demo	File trình chiếu

Bảng 2.6: Sản phẩm bàn giao dự án

2.4 Truyền Thông Dự Án

Kênh	Mục đích	Tần suất
Nhóm chat qua ứng dụng Zalo	Trao đổi nhanh hàng ngày	Liên tục
Daily Standup hay họp ngắn	Cập nhật tiến độ, phát hiện vướng mắc sớm	Hàng ngày
Jira	Theo dõi task, trạng thái công việc	Cập nhật liên tục
Sprint Review Meeting	Demo kết quả Sprint	Cuối mỗi tuần
Họp với giáo viên hướng dẫn	Báo cáo tiến độ, xin ý kiến	Định kỳ theo lịch của trường

Bảng 2.7: Kế hoạch truyền thông dự án

2.5 Quản Lý Cấu Hình

2.5.1 Quản Lý Tài Liệu

Loại tài liệu	Công cụ	Vị trí lưu trữ
Báo cáo dự án bằng LaTeX	MikTex	Repository chung trên GitHub
Phác thảo Wireframe và thiết kế UI-UX	Figma	Project chung trên Figma
Các sơ đồ bao gồm sơ đồ thực thể quan hệ, sơ đồ kiến trúc và sơ đồ ca sử dụng	draw.io hoặc dbdiagram.io	Lưu file ảnh trong repo /docs

Bảng 2.8: Quản lý tài liệu dự án

2.5.2 Quản Lý Mã Nguồn

Nội dung	Quy tắc
Công cụ	Git cùng GitHub hoặc GitLab
Nhánh chính	main (ổn định, chỉ merge từ dev sau khi test)
Nhánh phát triển	dev (tích hợp code các thành viên)
Nhánh tính năng	feature/<tên-task> (mỗi task 1 nhánh riêng)
Quy tắc merge	Bắt buộc Pull Request, ít nhất 1 người review trước khi merge
Quy tắc commit message	Gắn mã task Jira, vd: CNPM-15: [M1] add order API

Bảng 2.9: Quy tắc quản lý mã nguồn

2.5.3 Công Cụ và Cơ Sở Hạ Tầng

Công cụ	Mục đích sử dụng
Jira	Quản lý task, theo dõi tiến độ Sprint
Git/GitHub	Quản lý mã nguồn
MiKTeX	Viết báo cáo LaTeX
Supabase	Cơ sở dữ liệu, xác thực, lưu trữ file, realtime
Groq API	Dịch vụ AI bao gồm chatbot và tóm tắt
Figma hoặc draw.io	Thiết kế giao diện, sơ đồ
Vercel	Deploy Frontend
Render	Deploy Backend

Bảng 2.10: Bảng công cụ và cơ sở hạ tầng

Phần III. Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm

3.1 Tổng Quan Sản Phẩm

3.1.1 Mô Tả Hệ Thống

Tên hệ thống: SmartDroneDelivery – Nền tảng quản lý giao hàng bằng Drone tích hợp AI.

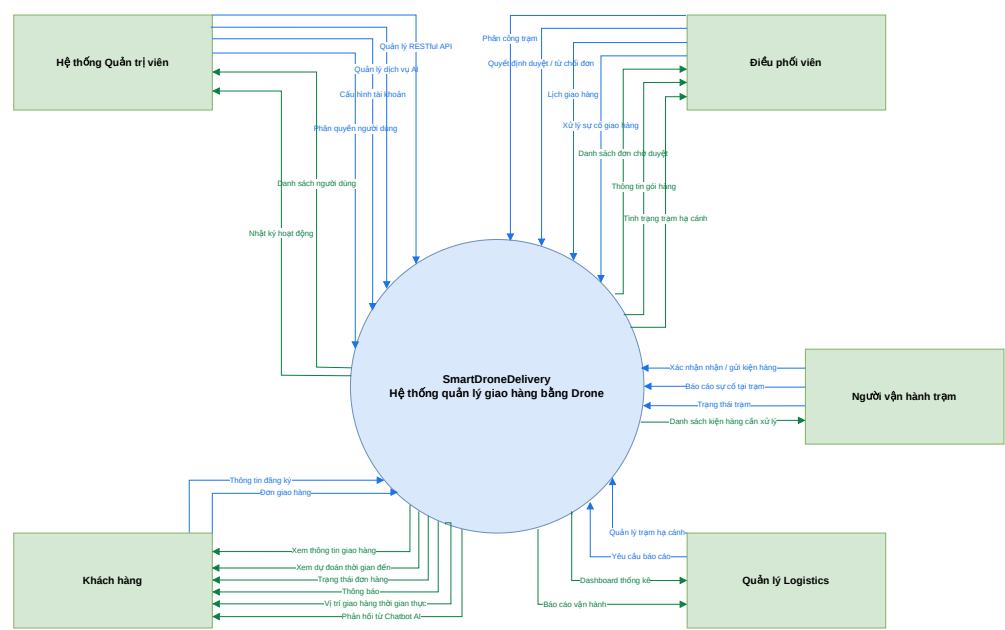
Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp logistics quản lý toàn bộ quy trình giao hàng bằng máy bay không người lái, từ tiếp nhận yêu cầu giao hàng, quản lý khách hàng, kiện hàng, trạm hạ cánh đến theo dõi trạng thái giao hàng theo thời gian thực và xác nhận hoàn tất.

3.1.2 Các Thành Phần Hệ Thống

Hệ thống gồm bốn thành phần chính:

- **Website quản trị:** Dành cho Quản trị viên, Quản lý logistics, Điều phối viên và Nhân viên vận hành trạm. Cung cấp toàn bộ chức năng quản lý nghiệp vụ.
- **Giao diện Web cho người dùng cuối:** Dành cho Khách hàng tạo đơn, theo dõi hành trình và Nhân viên vận hành trạm xác nhận đơn. Tương thích responsive tốt trên trình duyệt của các thiết bị di động.
- **RESTful API:** Phục vụ trao đổi dữ liệu giữa giao diện web quản trị và giao diện web người dùng cuối. và các dịch vụ bên ngoài.
- **Dịch vụ AI:** Hỗ trợ ước lượng thời gian giao hàng dự kiến, chatbot trợ lý khách hàng và phân tích dữ liệu vận hành.

3.1.3 Sơ Đồ Ngữ Cảnh Hệ Thống



Hình 3.1: Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống SmartDroneDelivery

3.2 Yêu Cầu Người Dùng

3.2.1 Các Tác Nhân Hệ Thống

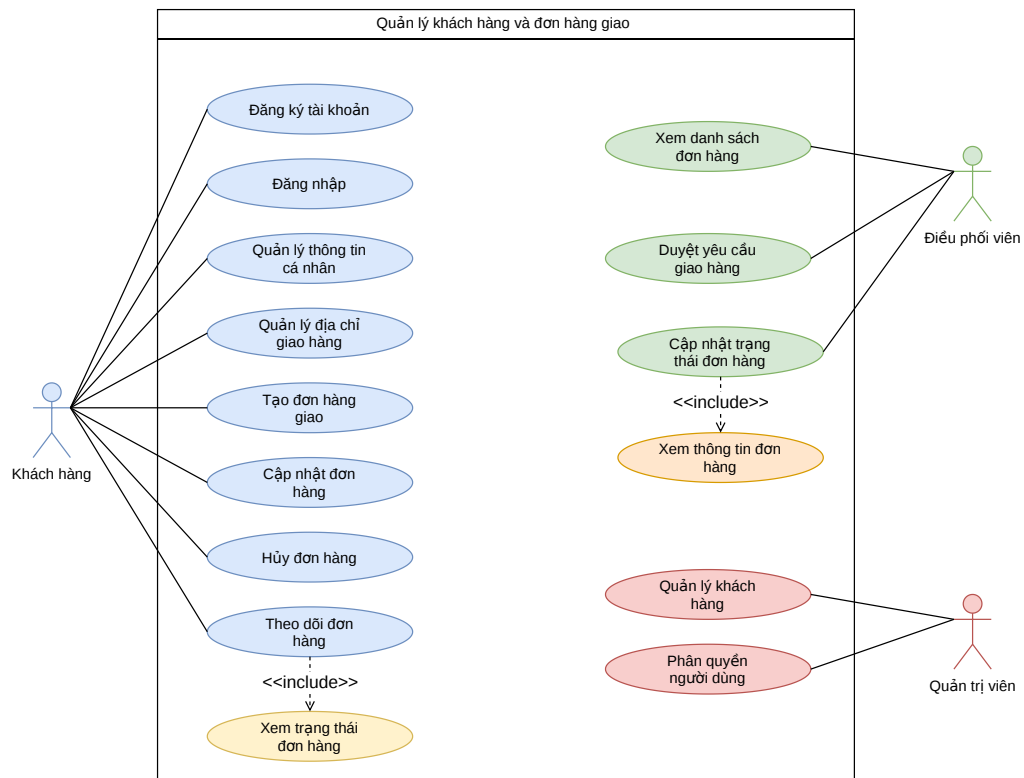
Hệ thống SmartDroneDelivery có năm tác nhân chính tương tác với hệ thống:

Actor	Tên tiếng Việt	Mô tả vai trò
Admin	Quản trị viên	Quản lý hệ thống, cấu hình, phân quyền người dùng và theo dõi nhật ký hoạt động
Logistics Manager	Quản lý logistics	Theo dõi báo cáo, thống kê, giám sát hiệu suất và đánh giá hoạt động giao hàng
Dispatcher	Điều phối viên	Tiếp nhận, phê duyệt, lên lịch và điều phối đơn giao hàng; xử lý sự cố giao hàng thất bại
Station Operator	Nhân viên vận hành trạm	Xác nhận kiện hàng tại trạm, cập nhật trạng thái và hỗ trợ xác nhận giao hàng thành công
Customer	Khách hàng	Đăng ký tài khoản, tạo đơn giao hàng, theo dõi tiến trình và xác nhận khi nhận hàng

Bảng 3.1: Bảng các tác nhân hệ thống

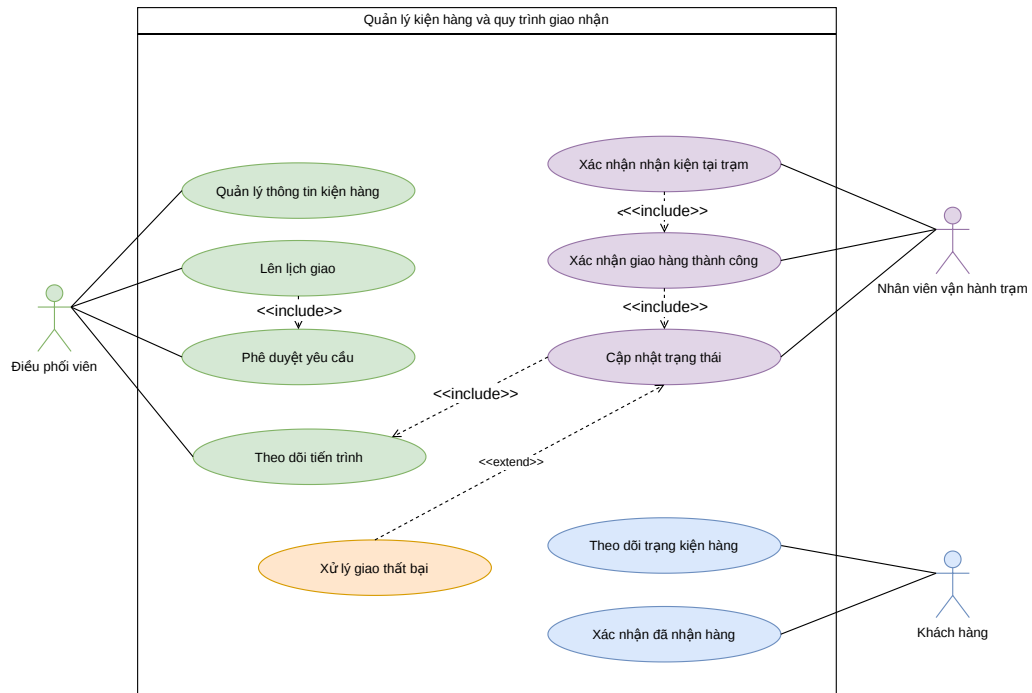
3.2.2 Sơ Đồ Use Case

Use Case – Quản Lý Khách Hàng Và Đơn Hàng Giao



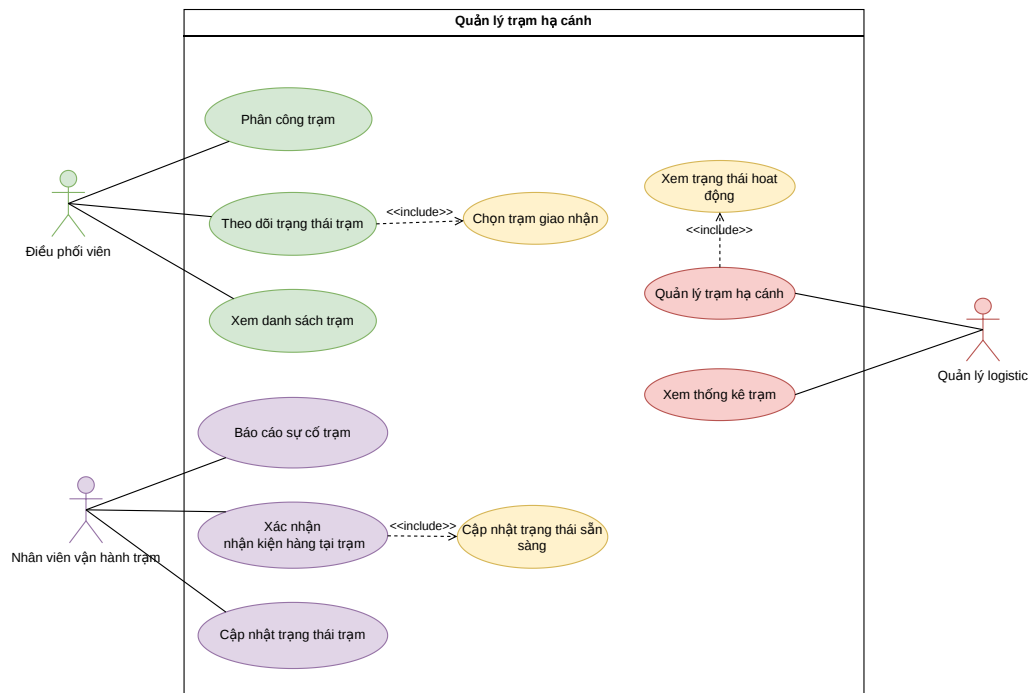
Hình 3.2: Sơ đồ use case quản lý khách hàng và đơn hàng giao

Use Case – Quản Lý Kiện Hàng



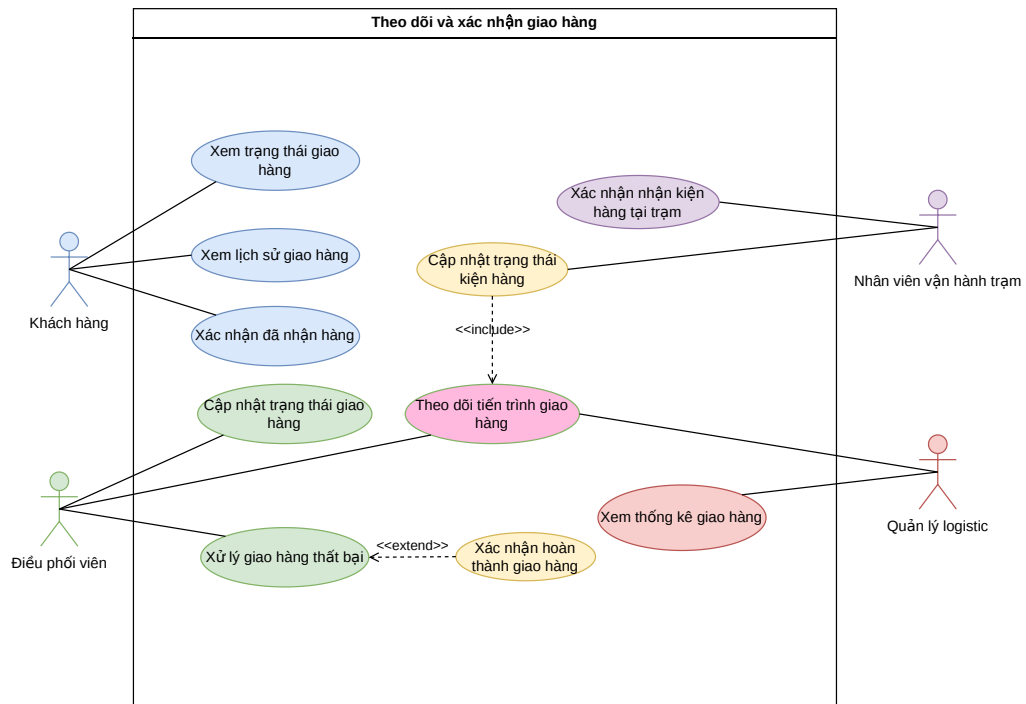
Hình 3.3: Sơ đồ use case quản lý kiện hàng

Use Case – Quản Lý Trạm Hạ Cánh



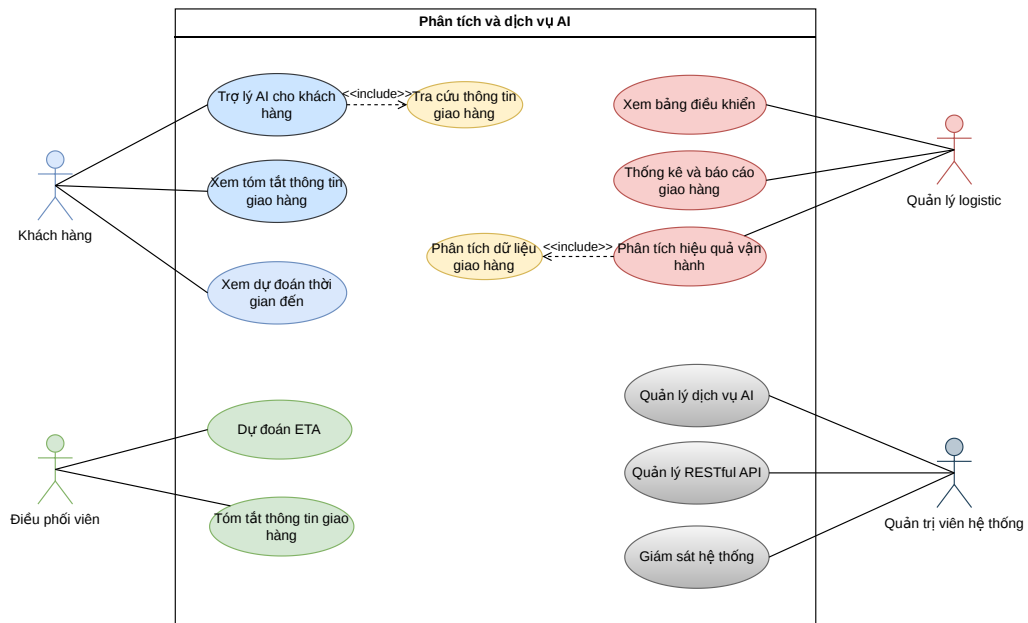
Hình 3.4: Sơ đồ use case quản lý trạm hạ cánh

Use Case – Theo Dõi Và Xác Nhận Giao Hàng



Hình 3.5: Sơ đồ use case theo dõi và xác nhận giao hàng

Use Case – Phân Tích Và Dịch Vụ AI



Hình 3.6: Sơ đồ use case phân tích và dịch vụ AI

3.2.3 Danh Sách Use Case Tổng Hợp

UC ID	Tên Use Case	Actor chính
UC-01	Đăng nhập và Phân quyền	Tất cả
UC-02	Tạo đơn giao hàng mới	Customer
UC-03	Cập nhật và Hủy đơn giao hàng	Customer
UC-04	Phê duyệt yêu cầu giao hàng	Dispatcher
UC-05	Lập lịch giao hàng	Dispatcher
UC-06	Xử lý giao hàng thất bại	Dispatcher
UC-07	Xác nhận nhận/gửi kiện hàng tại trạm	Station Operator
UC-08	Theo dõi giao hàng thời gian thực	Customer, Dispatcher, Station Operator
UC-09	Xác nhận giao hàng thành công	Station Operator, Customer
UC-10	Ước lượng thời gian giao hàng dự kiến	Customer, Dispatcher
UC-11	Trợ lý AI cho khách hàng	Customer
UC-12	Tạo và quản lý tài khoản người dùng	Admin
UC-13	Quản lý thiết bị Drone	Admin
UC-14	Quản lý trạm hạ cánh	Admin, Logistics Manager
UC-15	Xem báo cáo và thống kê (Dashboard)	Logistics Manager, Admin
UC-16	Quản lý địa chỉ giao hàng	Customer
UC-17	Đăng ký tài khoản mới	Customer
UC-18	Quản lý thông tin cá nhân	Tất cả
UC-19	Tóm tắt thông tin giao hàng bằng AI	Customer, Dispatcher, Logistics Manager

Bảng 3.2: Bảng tổng hợp use case hệ thống SmartDroneDelivery

3.3 Đặc Tả Use Case

Đăng Nhập và Phân Quyền	
Tác nhân	Tất cả tác nhân như Khách hàng, Điều phối viên, Nhân viên vận hành trạm, Quản lý logistics và Quản trị viên
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được cấp; hệ thống xác định vai trò và phân quyền tương ứng.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập email/tên đăng nhập và mật khẩu. 2. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập. 3. Hệ thống xác định vai trò (role) của tài khoản. 4. Hệ thống chuyển hướng đến giao diện tương ứng với vai trò.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	2a. Sai tài khoản hoặc mật khẩu → hệ thống báo lỗi, yêu cầu nhập lại. 2b. Tài khoản bị khóa → hệ thống thông báo không thể đăng nhập.
Hậu điều kiện	Người dùng được đăng nhập thành công, có phiên làm việc hợp lệ.

Bảng 3.3: Đặc tả Đăng Nhập và Phân Quyền

Tạo Đơn Giao Hàng Mới	
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng tạo một yêu cầu giao hàng mới trên hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; đã có ít nhất 1 địa chỉ giao hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn “Tạo đơn hàng mới”. 2. Nhập địa chỉ giao hàng, mô tả gói hàng, cân nặng, thời gian mong muốn. 3. Hệ thống kiểm tra cân nặng gói hàng hợp lệ. 4. Hệ thống tạo đơn hàng với trạng thái = “Chờ duyệt”. 5. Hệ thống thông báo cho Dispatcher về đơn hàng mới.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	3a. Gói hàng vượt tải trọng cho phép → báo lỗi, không tạo đơn. 3b. Địa chỉ ngoài vùng phục vụ → báo lỗi, không tạo đơn.
Hậu điều kiện	Đơn hàng mới được lưu vào hệ thống với trạng thái “Chờ duyệt”.

Bảng 3.4: Đặc tả Tạo Đơn Giao Hàng Mới

Cập Nhật hoặc Hủy Đơn Giao Hàng	
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng sửa thông tin hoặc hủy đơn khi đơn chưa được xử lý.
Điều kiện tiên quyết	Đơn đang ở trạng thái “Chờ duyệt” khi chưa gán trạm hoặc drone.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở chi tiết đơn hàng. 2. Chọn “Sửa” hoặc “Hủy”. 3. Nếu sửa: cập nhật lại thông tin, lưu thay đổi. 4. Nếu hủy: xác nhận, hệ thống đổi trạng thái = “Đã hủy”.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	2a. Đơn đã được duyệt hoặc gán trạm → không cho sửa hoặc hủy, báo “Đơn đã xử lý, không thể thay đổi”.
Hậu điều kiện	Đơn được cập nhật hoặc chuyển trạng thái “Đã hủy”.

Bảng 3.5: Đặc tả Cập Nhật hoặc Hủy Đơn Giao Hàng

Phê Duyệt Yêu Cầu Giao Hàng	
Tác nhân	Điều phối viên
Mô tả	Dispatcher xem xét và duyệt hoặc từ chối đơn hàng mới.
Điều kiện tiên quyết	Đơn đang ở trạng thái “Chờ duyệt”.
Luồng sự kiện chính	1. Dispatcher xem danh sách đơn “Chờ duyệt”. 2. Mở chi tiết đơn, kiểm tra thông tin gói hàng, địa chỉ. 3. Bấm “Duyệt” → trạng thái chuyển “Đã duyệt”. 4. Hoặc bấm “Từ chối” → nhập lý do, trạng thái = “Bị từ chối”.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	3a. Không có trạm hạ cánh khả dụng gần địa chỉ giao → hệ thống cảnh báo trước khi duyệt.
Hậu điều kiện	Đơn chuyển trạng thái “Đã duyệt” hoặc “Bị từ chối”.

Bảng 3.6: Đặc tả Phê Duyệt Yêu Cầu Giao Hàng

Lập Lịch Giao Hàng	
Tác nhân	Điều phối viên
Mô tả	Dispatcher xếp lịch giao hàng cho đơn đã duyệt, gán trạm và thời gian dự kiến.
Điều kiện tiên quyết	Đơn đang ở trạng thái “Đã duyệt”.
Luồng sự kiện chính	1. Dispatcher chọn đơn đã duyệt. 2. Hệ thống gợi ý trạm hạ cánh gần địa chỉ giao (đang hoạt động). 3. Dispatcher chọn trạm và thời gian giao dự kiến. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn = “Đã lên lịch”.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	2a. Không có trạm khả dụng → hệ thống báo, Dispatcher phải chọn trạm khác hoặc hoãn lịch.
Hậu điều kiện	Đơn được gán trạm và thời gian giao, trạng thái “Đã lên lịch”.

Bảng 3.7: Đặc tả Lập Lịch Giao Hàng

Xử Lý Giao Hàng Thất Bại	
Tác nhân	Điều phối viên
Mô tả	Dispatcher xử lý các đơn hàng giao không thành công (extend từ UC-08 Theo dõi tiến trình giao hàng).
Điều kiện tiên quyết	Đơn đang ở trạng thái “Đang giao” và phát sinh sự cố.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hoặc Nhân viên vận hành trạm ghi nhận sự cố giao hàng. 2. Dispatcher xem chi tiết sự cố. 3. Dispatcher quyết định: giao lại, hủy đơn, hoặc liên hệ khách hàng. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn tương ứng.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	3a. Sự cố nghiêm trọng (mất kiện hàng) → chuyển cho Logistics Manager xử lý thêm.
Hậu điều kiện	Đơn được xử lý lại hoặc chuyển trạng thái “Giao thất bại”.

Bảng 3.8: Đặc tả Xử Lý Giao Hàng Thất Bại

Xác Nhận Nhận và Gửi Kịch Hàng Tại Trạm	
Tác nhân	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Nhân viên trạm xác nhận đã nhận kịch hàng từ khách hoặc đặt kịch hàng lên drone để giao.
Điều kiện tiên quyết	Đơn đã được lên lịch, gán đúng trạm này.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên trạm nhận kịch hàng (từ khách hàng hoặc từ kho). 2. Quét hoặc nhập mã đơn hàng để xác nhận. 3. Hệ thống cập nhật trạng thái kịch hàng = “Đã nhận tại trạm”. 4. Khi drone sẵn sàng, nhân viên xác nhận gửi đi, trạng thái = “Đang giao”.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	2a. Kịch hàng không khớp mã đơn → báo lỗi, không xác nhận.
Hậu điều kiện	Trạng thái kịch hàng được cập nhật đúng theo bước xử lý tại trạm.

Bảng 3.9: Đặc tả Xác Nhận Nhận và Gửi Kịch Hàng Tại Trạm

Theo Dõi Giao Hàng Thời Gian Thực	
Tác nhân	Khách hàng, Điều phối viên, Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Xem vị trí và trạng thái di chuyển của đơn hàng đang giao, cập nhật theo thời gian thực.
Điều kiện tiên quyết	Đơn đang ở trạng thái “Đang giao”.
Luồng sự kiện chính	1. Actor mở màn hình theo dõi đơn hàng. 2. Hệ thống lấy tọa độ mới nhất qua Supabase Realtime. 3. Bản đồ cập nhật vị trí di chuyển liên tục. 4. Khi đơn hoàn tất, dừng cập nhật vị trí.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	2a. Mất kết nối dữ liệu vị trí → hiển thị trạng thái cuối cùng ghi nhận được, báo “Đang chờ cập nhật”.
Hậu điều kiện	Actor xem được vị trí hoặc trạng thái giao hàng mới nhất.

Bảng 3.10: Đặc tả Theo Dõi Giao Hàng Thời Gian Thực

Xác Nhận Giao Hàng Thành Công	
Tác nhân	Nhân viên vận hành trạm, Khách hàng
Mô tả	Xác nhận đơn hàng đã được giao đến tay người nhận.
Điều kiện tiên quyết	Drone đã đến điểm giao (đơn ở trạng thái “Đang giao”, gần hoàn tất).
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên trạm hoặc Khách hàng xác nhận đã nhận được kiện hàng. 2. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn = “Đã giao thành công”. 3. Hệ thống gửi thông báo hoàn tất cho Khách hàng.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	1a. Không xác nhận trong thời gian quy định → hệ thống tự động nhắc nhở hoặc chuyển trạng thái “Chờ xác nhận quá hạn”.
Hậu điều kiện	Đơn hàng ở trạng thái “Đã giao thành công”, quy trình giao hàng kết thúc.

Bảng 3.11: Đặc tả Xác Nhận Giao Hàng Thành Công

Ước Lượng Thời Gian Giao Hàng	
Tác nhân	Khách hàng, Điều phối viên
Mô tả	Hệ thống ước tính thời gian dự kiến giao hàng dựa trên khoảng cách và tốc độ trung bình.
Điều kiện tiên quyết	Đơn đã được lên lịch, có tọa độ trạm xuất phát và địa chỉ giao.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống lấy tọa độ trạm và địa chỉ giao. 2. Tính khoảng cách và áp dụng công thức ước lượng tốc độ trung bình. 3. Hiển thị ETA cho Khách hàng/Dispatcher. 4. ETA được cập nhật lại khi có thay đổi vị trí thực tế.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	1a. Thiếu dữ liệu tọa độ → hiển thị “Chưa thể ước lượng”.
Hậu điều kiện	Actor xem được thời gian dự kiến giao hàng.

Bảng 3.12: Đặc tả Ước Lượng Thời Gian Giao Hàng

Trợ Lý AI Cho Khách Hàng	
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng đặt câu hỏi liên quan đến đơn hàng; chatbot dựa trên LLM API trả lời tự động bao gồm tra cứu thông tin giao hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở khung chat, nhập câu hỏi. 2. Hệ thống gửi câu hỏi kèm ngữ cảnh đơn hàng đến LLM API. 3. Hệ thống tra cứu thông tin đơn hàng liên quan nếu cần. 4. Chatbot trả lời câu hỏi của khách hàng.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	2a. LLM API không phản hồi/lỗi → hiển thị “Chatbot tạm thời không khả dụng”, gợi ý liên hệ Dispatcher.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhận được câu trả lời liên quan đến đơn hàng.

Bảng 3.13: Đặc tả Trợ Lý AI Cho Khách Hàng

Tạo và Quản Lý Tài Khoản Người Dùng	
Tác nhân	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Admin tạo, chỉnh sửa, phân quyền tài khoản cho các actor trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập với quyền quản trị.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở màn hình quản lý người dùng. 2. Tạo tài khoản mới, gán vai trò như Khách hàng, Điều phối viên, Nhân viên vận hành trạm, Quản lý logistics hoặc Quản trị viên. 3. Hoặc chỉnh sửa hoặc khóa tài khoản hiện có. 4. Hệ thống lưu thay đổi và ghi log hoạt động.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	2a. Email hoặc tài khoản đã tồn tại → báo lỗi, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo/cập nhật, có hiệu lực ngay trong hệ thống.

Bảng 3.14: Đặc tả Tạo và Quản Lý Tài Khoản Người Dùng

Quản lý thiết bị Drone	
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Cho phép Admin thêm mới, chỉnh sửa thông tin, xóa hoặc cập nhật trạng thái bảo trì/hỏng hóc của thiết bị drone.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	- Admin mở giao diện quản lý danh mục Drone. - Hệ thống hiển thị danh sách các drone kèm theo thông tin trạng thái, dung lượng pin, ngày bảo trì gần nhất. - Nếu Admin muốn thêm drone mới: nhập các thông số ban đầu → Hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu. - Nếu Admin muốn sửa thông tin: chọn thiết bị, cập nhật trạng thái hoạt động (Sẵn sàng/Bảo trì/Hỏng) hoặc cập nhật dung lượng pin → Hệ thống lưu thay đổi. - Nếu Admin muốn xóa: chọn thiết bị → Hệ thống xóa bản ghi hoặc đổi trạng thái ngừng hoạt động.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	3a/4a. Trạng thái hoặc dung lượng pin nhập không hợp lệ (ví dụ pin ngoài khoảng 0-100) → Hệ thống báo lỗi, yêu cầu chỉnh sửa lại. 5a. Drone đang thực hiện chuyến bay giao hàng (trạng thái “Đang giao”) → Hệ thống cảnh báo không được xóa hoặc đổi sang trạng thái bảo trì/hỏng.
Hậu điều kiện	Thông tin thiết bị drone được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu.

Bảng 3.15: Đặc tả Quản lý thiết bị Drone

Quản lý trạm hạ cánh	
Tác nhân	Quản trị viên (Admin), Quản lý logistics
Mô tả	Cho phép Admin hoặc Logistics Manager thêm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc thay đổi trạng thái hoạt động của trạm hạ cánh.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập với tư cách xem/quản lý trạm.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở màn hình quản lý trạm hạ cánh. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các trạm hạ cánh, sức chứa và trạng thái hoạt động. 3. Nhập hoặc cập nhật thông tin trạm (tên trạm, địa chỉ, tọa độ lat/long và công suất tối đa). 4. Chọn trạng thái hoạt động mới (Đang hoạt động, Bảo trì hoặc Ngừng). 5. Hệ thống lưu thay đổi và đồng bộ trạng thái trạm.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	4a. Trạm đang có đơn hàng chờ (Đang giao hoặc Đã lên lịch) → Hệ thống cảnh báo không cho chuyển trạng thái sang Bảo trì/Ngừng trừ khi gán lại đơn hàng.
Hậu điều kiện	Thông tin trạm hạ cánh được cập nhật thành công.

Bảng 3.16: Đặc tả Quản lý trạm hạ cánh

Xem báo cáo và thống kê (Dashboard)	
Tác nhân	Quản lý logistics, Quản trị viên
Mô tả	Cho phép hiển thị các báo cáo trực quan, thống kê hiệu suất giao hàng và hoạt động của Drone/Trạm.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập vào tài khoản quản trị/quản lý.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn mục “Bảng điều khiển” (Dashboard). 2. Hệ thống kết xuất dữ liệu và hiển thị các chỉ số cốt lõi (tổng đơn hàng, tỉ lệ thành công, hiệu suất Drone). 3. Người dùng lọc dữ liệu theo khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng). 4. Hệ thống vẽ biểu đồ xu hướng giao hàng và thống kê sự cố.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	2a. Không tải được dữ liệu từ database → Báo lỗi và thử lại sau 3 giây.
Hậu điều kiện	Biểu đồ báo cáo và thống kê được kết xuất thành công.

Bảng 3.17: Đặc tả Xem báo cáo và thống kê (Dashboard)

Quản lý địa chỉ giao hàng	
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng lưu và cập nhật danh sách địa chỉ giao hàng nhận hàng quen thuộc.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng mở mục “Sổ địa chỉ”. 2. Chọn thêm mới địa chỉ, hoặc chọn địa chỉ cũ cần chỉnh sửa/xóa. 3. Điền địa chỉ cụ thể, tên thành phố, định vị lat/lng tương ứng. 4. Lọc và lưu địa chỉ mặc định.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	3a. Tọa độ lat/lng ngoài vùng phục vụ → Báo lỗi địa chỉ không hợp lệ.
Hậu điều kiện	Sổ địa chỉ của khách hàng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

Bảng 3.18: Đặc tả Quản lý địa chỉ giao hàng

Đăng ký tài khoản mới	
Tác nhân	Khách hàng chưa đăng nhập
Mô tả	Người dùng tạo tài khoản Khách hàng mới để sử dụng hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Chưa đăng nhập hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn nút “Đăng ký”. 2. Nhập họ và tên, email, mật khẩu và số điện thoại. 3. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của email và độ mạnh của mật khẩu. 4. Tạo mới tài khoản khách hàng, gửi mã kích hoạt hoặc chuyển sang đăng nhập.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	3a. Email đã tồn tại trong hệ thống → Báo lỗi trùng lặp.
Hậu điều kiện	Tạo tài khoản khách hàng mới thành công.

Bảng 3.19: Đặc tả Đăng ký tài khoản mới

Quản lý thông tin cá nhân	
Tác nhân	Tất cả tác nhân
Mô tả	Mỗi người dùng cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân và đổi mật khẩu.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn trang “Thông tin cá nhân”. 2. Chỉnh sửa họ tên, số điện thoại hoặc yêu cầu đổi mật khẩu. 3. Hệ thống xác thực và cập nhật thông tin mới.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	2a. Mật khẩu cũ nhập sai → Báo lỗi mật khẩu cũ không đúng.
Hậu điều kiện	Hồ sơ thông tin cá nhân được cập nhật thành công.

Bảng 3.20: Đặc tả Quản lý thông tin cá nhân

Tóm tắt thông tin giao hàng bằng AI	
Tác nhân	Khách hàng, Điều phối viên, Quản lý logistics
Mô tả	Sử dụng LLM để tóm tắt lộ trình giao nhận, thông tin đơn hàng hoặc lịch sử sự cố thành văn bản báo cáo ngắn gọn.
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng đã có dữ liệu giao hàng trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng bấm nút “Tóm tắt bằng AI” ở chi tiết chuyến giao hàng. 2. Hệ thống lấy dữ liệu thô (thời gian bay, trạm đi/đến, trạng thái sự cố nếu có). 3. Gửi dữ liệu qua API đến dịch vụ LLM để xử lý tóm tắt. 4. Hiện đoạn tóm tắt giao hàng ngắn cho người dùng.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	3a. API ngoại vi bị lỗi → Báo lỗi không phản hồi, hiển thị tóm tắt thô từ hệ thống.
Hậu điều kiện	Hiển thị thành công đoạn văn bản tóm tắt hành trình giao hàng.

Bảng 3.21: Đặc tả Tóm tắt thông tin giao hàng bằng AI

3.4 Yêu Cầu Chức Năng

3.4.1 Tổng Quan Chức Năng Hệ Thống

Hệ thống SmartDroneDelivery được tổ chức thành bốn nhóm chức năng chính:

- **Quản lý tài khoản và phân quyền:** Đăng nhập, đăng ký, quản lý người dùng theo vai trò.

- **Quản lý đơn hàng và kiện hàng:** Tạo, duyệt, lên lịch, theo dõi và xác nhận giao hàng.
- **Quản lý trạm hạ cánh:** Thêm, sửa, xóa trạm; cập nhật trạng thái hoạt động.
- **Dịch vụ AI hỗ trợ:** Ước lượng ETA và chatbot trợ lý khách hàng.

3.4.2 Danh Sách Yêu Cầu Chức Năng

FR-01: Đăng Nhập Hệ Thống

Mô tả: Cho phép tất cả người dùng đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản được cấp.

Chức năng:

- Nhập email/tên đăng nhập và mật khẩu.
- Xác thực tài khoản, cấp phiên làm việc.
- Phân quyền và điều hướng đến giao diện theo vai trò.
- Hỗ trợ đăng xuất khỏi hệ thống.

FR-02: Quản Lý Tài Khoản Người Dùng

Mô tả: Admin quản lý toàn bộ tài khoản trong hệ thống.

Chức năng:

- Tạo tài khoản mới với vai trò tương ứng.
- Chính sửa thông tin tài khoản.
- Khóa hoặc mở khóa tài khoản.
- Ghi log hoạt động quản trị.

FR-03: Quản Lý Đơn Giao Hàng

Mô tả: Cho phép Khách hàng tạo, theo dõi và quản lý đơn giao hàng; Dispatcher phê duyệt và lên lịch.

Chức năng:

- Tạo đơn giao hàng mới với thông tin gói hàng và địa chỉ.
- Cập nhật hoặc hủy đơn (khi đơn chưa được xử lý).
- Phê duyệt hoặc từ chối đơn (Dispatcher).
- Lập lịch giao hàng, gán trạm hạ cánh (Dispatcher).
- Xử lý đơn giao thất bại.

FR-04: Quản Lý Kiện Hàng Tại Trạm

Mô tả: Nhân viên trạm xác nhận và cập nhật trạng thái kiện hàng trong quá trình vận chuyển.

Chức năng:

- Quét hoặc nhập mã đơn để xác nhận nhận kiện hàng.
- Cập nhật trạng thái kiện hàng (Đã nhận tại trạm, Đang giao).
- Xác nhận giao hàng thành công.

FR-05: Quản Lý Trạm Hạ Cánh

Mô tả: Quản lý thông tin và trạng thái các trạm hạ cánh của drone trong hệ thống.

Chức năng:

- Thêm trạm hạ cánh mới (tên, tọa độ, sức chứa).
- Cập nhật thông tin trạm.
- Xóa trạm.
- Cập nhật trạng thái hoạt động (Đang hoạt động, Bảo trì hoặc Ngừng).

FR-06: Theo Dõi Giao Hàng Thời Gian Thực

Mô tả: Cho phép Khách hàng, Dispatcher và Nhân viên trạm theo dõi vị trí và trạng thái giao hàng.

Chức năng:

- Hiển thị bản đồ theo dõi vị trí drone theo thời gian thực.
- Cập nhật trạng thái đơn liên tục qua Supabase Realtime.
- Hiển thị ETA (thời gian dự kiến giao hàng).

FR-07: Dịch Vụ Ước Lượng ETA

Mô tả: Hệ thống tự động tính toán thời gian dự kiến giao hàng dựa trên tọa độ và tốc độ trung bình.

Chức năng:

- Tính khoảng cách từ trạm đến địa chỉ giao hàng.
- Áp dụng công thức ước lượng ETA theo tốc độ trung bình drone.
- Cập nhật ETA theo vị trí thực tế khi đơn đang giao.

FR-08: Chatbot Trợ Lý AI

Mô tả: Chatbot hỗ trợ Khách hàng trả lời câu hỏi liên quan đến đơn hàng thông qua LLM API.

Chức năng:

- Giao diện chat trực tiếp trong ứng dụng.
- Tích hợp LLM API của Groq để xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- Tra cứu thông tin đơn hàng ngữ cảnh để trả lời chính xác.
- Fallback: thông báo lỗi và gợi ý liên hệ Dispatcher khi API không khả dụng.

FR-09: Quản lý thiết bị Drone

Mô tả: Quản trị viên quản lý vòng đời thiết bị drone trong hệ thống để phục vụ việc lập lịch giao hàng.

Chức năng:

- Thêm mới thiết bị drone vào hệ thống.
- Cập nhật thông tin drone (trạng thái hoạt động, dung lượng pin, ngày bảo trì).
- Xóa hoặc vô hiệu hóa thiết bị drone.
- Giám sát danh sách drone và mức năng lượng pin thời gian thực.

FR-10: Thống kê và báo cáo giao hàng (Dashboard)

Mô tả: Cung cấp các thống kê trực quan về hoạt động giao hàng dành cho Logistics Manager.

Chức năng:

- Biểu diễn biểu đồ thống kê đơn hàng theo thời gian.
- Thống kê tổng số chuyến bay thành công và tỷ lệ sự cố phát sinh.
- Xuất báo cáo hoạt động của drone và các trạm hạ cánh.

FR-11: Quản lý thông tin cá nhân và Sổ địa chỉ

Mô tả: Cho phép tất cả người dùng cập nhật hồ sơ cá nhân và quản lý địa chỉ nhận hàng của riêng họ.

Chức năng:

- Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân, họ tên, số điện thoại và đổi mật khẩu.
- Khách hàng thêm mới, cập nhật, xóa địa chỉ giao hàng trong sổ địa chỉ.

FR-12: Tóm tắt thông tin giao hàng bằng AI

Mô tả: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để tóm tắt các chặng bay giao nhận và báo cáo sự cố tự động.

Chức năng:

- Thu thập dữ liệu hành trình drone và các chặng giao hàng.
- Gọi API ngoại vi của LLM để sinh văn bản tóm tắt lộ trình.

FR-13: Đăng ký tài khoản khách hàng

Mô tả: Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản tự phục vụ trên hệ thống.

Chức năng:

- Nhập thông tin đăng ký bao gồm email, mật khẩu, họ tên và số điện thoại.
- Xác thực định danh email và kích hoạt tài khoản sử dụng Supabase Auth.

3.5 Yêu Cầu Phi Chức Năng

3.5.1 Xác Thực và Phân Quyền

- Hệ thống phải hỗ trợ cơ chế đăng nhập an toàn cho tất cả người dùng.
- Phân quyền dựa trên vai trò RBAC cho các nhóm người dùng: Khách hàng, Điều phối viên, Nhân viên vận hành trạm, Quản lý logistics, Quản trị viên hệ thống.
- Các thao tác nhạy cảm (xóa đơn hàng, thay đổi trạng thái giao hàng) chỉ được thực hiện bởi người dùng có quyền hạn tương ứng.

Để làm rõ hơn phạm vi quyền hạn và các chức năng hệ thống phân phối cho từng nhóm người dùng, dưới đây là ma trận phân quyền sử dụng chức năng (Use Case) chi tiết:

UC ID	Tên Use Case	C	SO	D	LM	A
UC-01	Đăng nhập và Phân quyền	✓	✓	✓	✓	✓
UC-02	Tạo đơn giao hàng mới	✓				
UC-03	Cập nhật và Hủy đơn giao hàng	✓				
UC-04	Phê duyệt yêu cầu giao hàng			✓		
UC-05	Lập lịch giao hàng			✓		
UC-06	Xử lý giao hàng thất bại			✓		
UC-07	Xác nhận nhận/gửi kiện hàng tại trạm		✓			
UC-08	Theo dõi giao hàng thời gian thực	✓	✓	✓	✓	
UC-09	Xác nhận giao hàng thành công	✓	✓			
UC-10	Ước lượng thời gian giao hàng dự kiến	✓		✓		
UC-11	Trợ lý AI cho khách hàng	✓				
UC-12	Tạo và quản lý tài khoản người dùng					✓
UC-13	Quản lý thiết bị Drone					✓
UC-14	Quản lý trạm hạ cánh				✓	✓
UC-15	Xem báo cáo và thống kê (Dashboard)				✓	✓
UC-16	Quản lý địa chỉ giao hàng	✓				
UC-17	Đăng ký tài khoản mới	✓				
UC-18	Quản lý thông tin cá nhân	✓	✓	✓	✓	✓
UC-19	Tóm tắt thông tin giao hàng bằng AI	✓		✓	✓	

Ghi chú ký hiệu viết tắt các tác nhân:

- C: Khách hàng (Customer)
- SO: Nhân viên vận hành trạm (Station Operator)
- D: Điều phối viên (Dispatcher)
- LM: Quản lý logistics (Logistics Manager)
- A: Quản trị viên hệ thống (Admin)
- ✓: Biểu thị vai trò có quyền thao tác thực hiện Use Case.

Bảng 3.22: Ma trận phân quyền sử dụng chức năng (Use Case) hệ thống SmartDroneDelivery

3.5.2 Thời Gian Phản Hồi

- Thời gian phản hồi cho các thao tác thông dụng (tạo đơn, xem trạng thái) phải dưới 3 giây.
- Các giao dịch quan trọng (xác nhận giao hàng, cập nhật trạng thái drone) phải hoàn tất trong vòng 10 giây.

3.5.3 Hỗ Trợ Người Dùng

- Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng đồng thời với hiệu suất ổn định và không làm giảm khả năng xử lý.
- Kiến trúc hệ thống phải cho phép mở rộng dễ dàng khi số lượng người dùng và đơn hàng tăng lên.

3.5.4 RESTful API Phục Vụ Tích Hợp Bên Ngoài

- Cung cấp API chuẩn RESTful để tích hợp với các hệ thống logistics, kho vận hoặc dịch vụ bên ngoài.
- API phải có tài liệu hướng dẫn và đặc tả đầy đủ (Swagger hoặc OpenAPI).

3.5.5 Triển Khai Bằng Supabase

- Hệ thống phải được triển khai và quản lý trên nền tảng Supabase để đảm bảo tính linh hoạt và dễ bảo trì.
- Supabase hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL, xác thực người dùng và API tích hợp, giúp giảm tải cấu hình thủ công.

3.5.6 Sự Linh Hoạt

- Giao diện Web phải tương thích tốt với nhiều loại thiết bị và độ phân giải màn hình khác nhau để hiển thị tương thích trên cả máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động.
- Thiết kế giao diện phải thân thiện, trực quan, dễ sử dụng cho mọi nhóm người dùng.

3.5.7 Giám Sát Hệ Thống, Kiểm Toán và Sao Lưu

- Hệ thống phải có cơ chế giám sát thời gian thực cho drone, trạm hạ cánh và tiến trình giao hàng.
- Ghi nhật ký kiểm toán chi tiết cho mọi thao tác quan trọng trên hệ thống.
- Hỗ trợ cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ và khôi phục nhanh chóng khi xảy ra sự cố.

3.5.8 Kiến Trúc Phần Mềm và Khả Năng Bảo Trì

- Kiến trúc phần mềm phải được thiết kế theo dạng module hóa, tách biệt rõ ràng giữa các thành phần hệ thống.
- Đảm bảo mã nguồn dễ bảo trì, nâng cấp và mở rộng tính năng mới khi có nhu cầu trong tương lai.

3.6 Phụ Lục Yêu Cầu

3.6.1 Quy Tắc Nghiệp Vụ

Mã	Mô tả quy tắc
BR-01	Cân nặng gói hàng tối đa là 5kg; vượt quá không được tạo đơn.
BR-02	Khách hàng chỉ được hủy hoặc sửa đơn khi đơn ở trạng thái “Chờ duyệt”.
BR-03	Mỗi đơn hàng chỉ được gán một trạm hạ cánh tại một thời điểm.
BR-04	Trạm đang trong trạng thái “Bảo trì” hoặc “Ngừng” không được gán đơn hàng mới.
BR-05	Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ thường và số.
BR-06	Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập đồng thời trên một thiết bị với phiên duy nhất.
BR-07	Hệ thống tự động cập nhật ETA mỗi 30 giây khi đơn đang trong trạng thái “Đang giao”.
BR-08	Sau 24 giờ không xác nhận giao hàng, hệ thống tự động chuyển sang “Chờ xác nhận quá hạn”.

3.6.2 Yêu Cầu Chung

- Hệ thống phải hoạt động ổn định trên nền tảng Web, hỗ trợ hiển thị responsive mượt mà trên các thiết bị di động sử dụng iOS và Android thông qua trình duyệt.
- Giao diện hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt; các thông báo lỗi hiển thị rõ ràng bằng tiếng Việt.
- Dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu và thông tin khách hàng phải được mã hóa và không lưu dưới dạng plain text.
- Mọi API endpoint phải yêu cầu xác thực JWT; tài nguyên không có token hợp lệ sẽ bị từ chối (401 Unauthorized).
- Hệ thống phải có cơ chế ghi log mọi thao tác quan trọng (tạo, sửa hoặc xóa đơn, thay đổi trạng thái kiện hàng, quản lý tài khoản).
- Thư thông báo được gửi qua email hoặc push notification khi trạng thái đơn hàng thay đổi.
- Hệ thống phải tuân thủ GDPR cơ bản: không chia sẻ dữ liệu cá nhân khách hàng cho bên thứ ba không được ủy quyền.

3.6.3 Danh Sách Thông Báo Hệ Thống

Mã	Loại	Nội dung thông báo
MSG-001	Thành công	Đơn hàng đã được tạo thành công.
MSG-002	Thành công	Đơn hàng đã được phê duyệt.
MSG-003	Thành công	Đơn hàng đã được giao thành công.

Mã	Loại	Nội dung thông báo
MSG-004	Lỗi	Sai tài khoản hoặc mật khẩu. Vui lòng thử lại.
MSG-005	Lỗi	Tài khoản đã bị khóa. Vui lòng liên hệ quản trị viên.
MSG-006	Lỗi	Gói hàng vượt tải trọng cho phép (tối đa 5kg).
MSG-007	Lỗi	Địa chỉ giao hàng nằm ngoài vùng phục vụ.
MSG-008	Lỗi	Không có trạm hạ cánh khả dụng trong khu vực.
MSG-009	Cảnh báo	Đơn hàng đã được xử lý, không thể thay đổi.
MSG-010	Cảnh báo	Chatbot tạm thời không khả dụng. Vui lòng liên hệ điều phối viên.
MSG-011	Thông tin	Phiên làm việc sắp hết hạn (5 phút).
MSG-012	Thông tin	Đơn hàng của bạn đang được giao. thời gian dự kiến: <i>[thời gian ước lượng]</i> .

Phần IV. Mô Tả Thiết Kế Phần Mềm

4.1 Thiết Kế Hệ Thống

4.1.1 Kiến Trúc Hệ Thống

Hệ thống `SmartDroneDelivery` được xây dựng theo mô hình kiến trúc đa tầng (Multi-tier Architecture) nhằm tách biệt các trách nhiệm và nâng cao khả năng bảo trì, nâng cấp phần mềm. Kiến trúc hệ thống bao gồm ba tầng chính như sau:

1. Tầng Giao Diện (Presentation Layer / Client):

- **Customer Web Portal (React):** Ứng dụng Web dành cho Khách hàng giao tiếp qua trình duyệt để gửi yêu cầu đặt hàng mới, nhận thông báo điện tử, định vị hành trình bay của drone thời gian thực và trò chuyện trực tiếp với Trợ lý ảo (Chatbot AI).
- **Management Web Portal (React):** Ứng dụng Web quản lý dành cho nhà nội bộ gồm Quản lý Logistics, Điều phối viên (Dispatcher) và Nhân viên trạm (Station Operator). Hỗ trợ duyệt hàng, lập lịch bay, quản lý vận hành trạm và thiết bị drone, xử lý sự cố phát sinh.
- Hai ứng dụng Web trên liên kết với tầng Backend thông qua giao thức HTTP/HTTPS (REST API) và WebSockets (truyền tọa độ trực tuyến).

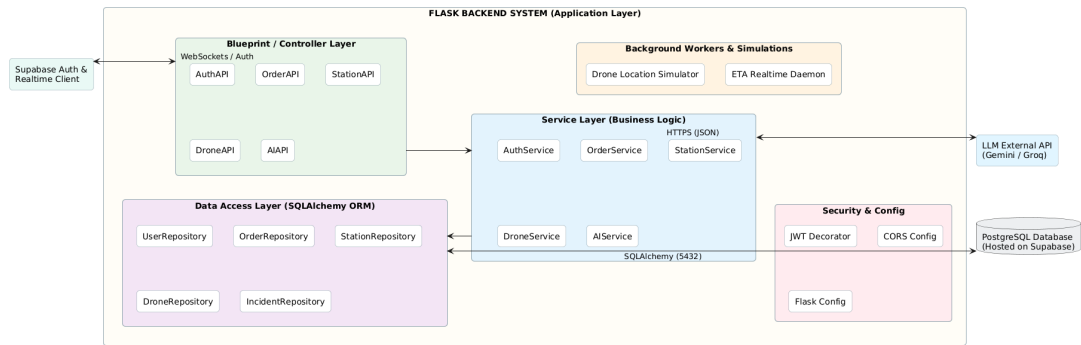
2. Tầng Nghiệp Vụ (Application Layer / Backend REST API):

- Được phát triển dựa trên ngôn ngữ **Python** và khung ứng dụng **Flask**.
- Flask tiếp nhận các yêu cầu REST API, thực hiện kiểm lỗi, và kiểm soát các ràng buộc nghiệp vụ (giới hạn tải trọng 5kg, chặn sửa đổi đơn sau khi duyệt).
- Tầng Backend còn tích hợp dịch vụ phụ trợ như **LLM API (Groq/Gemini)** thông qua giao thức HTTPS để vận hành trợ lý chatbot AI đàm thoại với khách hàng.

3. Tầng Dữ Liệu (Data Layer / Database Store):

- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ **PostgreSQL** (chạy trên dịch vụ Cloud Supabase).
- Mối liên kết giữa **Flask Backend** và **PostgreSQL Database** được thực hiện thông qua kết nối mạng **TCP/IP** (Transmission Control Protocol) bằng thư viện **SQLAlchemy**

ORM trên cổng kết nối mặc định 5432. Tất cả các truy vấn dữ liệu và giao dịch (transaction) được mã hóa bảo mật thông qua giao thức TCP.

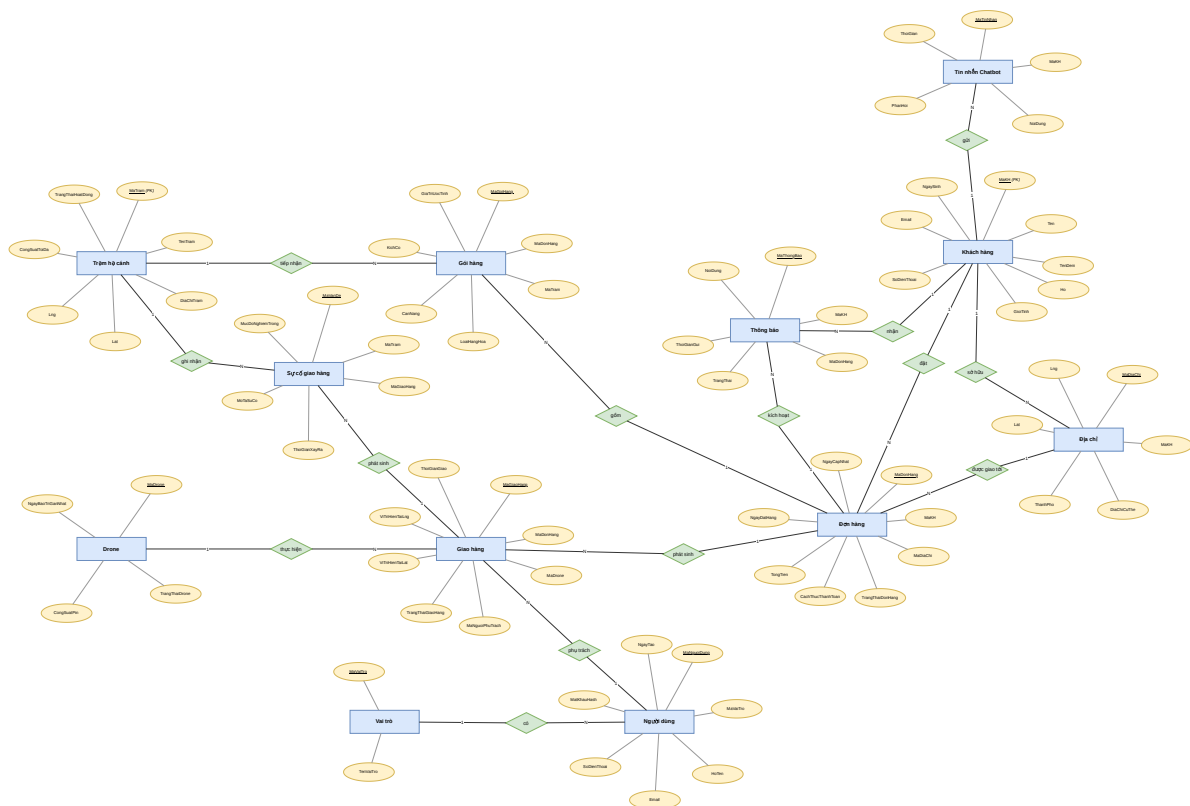


Hình 4.1: Sơ đồ cấu trúc phân tầng Flask Backend của SmartDroneDelivery

4.1.2 Sơ Đồ Package

4.2 Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

4.2.1 Sơ Đồ Thực Thể Quan Hệ



Hình 4.2: Sơ đồ thực thể quan hệ của hệ thống SmartDroneDelivery

4.2.2 Mô Tả Chi Tiết Các Bảng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_vai_tro	UUID	PK, NOT NULL	Mã vai trò (tự động tạo UUID)
ten_vai_tro	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên vai trò (Admin, Dispatcher, v.v.)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian tạo bản ghi
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian cập nhật bản ghi

Bảng 4.1: Cấu trúc bảng vai_tro (Vai trò người dùng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_nguoi_dung	UUID	PK, NOT NULL	Mã người dùng (tự động tạo UUID)
ma_vai_tro	UUID	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng vai_tro
ho_ten	VARCHAR(150)	NOT NULL	Họ và tên người dùng
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email người dùng
so_dien_thoai	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại liên hệ
mat_khau_hash	TEXT	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa hash
ngay_tao	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ngày giờ tạo tài khoản
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng 4.2: Cấu trúc bảng nguoi_dung (Tài khoản người dùng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_kh	UUID	PK, NOT NULL	Mã khách hàng (tự động tạo UUID)
ten	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tên khách hàng
ten_dem	VARCHAR(50)	NULL	Tên đệm
ho	VARCHAR(50)	NOT NULL	Họ của khách hàng
gioi_tinh	VARCHAR(10)	CHECK	Giới tính (Nam, Nữ, Khác)
so_dien_thoai	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại liên hệ
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	Địa chỉ email khách hàng
ngay_sinh	DATE	NULL	Ngày tháng năm sinh
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian tạo bản ghi
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian cập nhật bản ghi

Bảng 4.3: Cấu trúc bảng khach_hang (Thông tin khách hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_dia_chi	UUID	PK, NOT NULL	Mã địa chỉ (tự động tạo UUID)
ma_kh	UUID	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng khách_hang
dia_chi_cu_the	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết (số nhà, tên đường)
thanh_pho	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên tỉnh hoặc thành phố
lat	DOUBLE	NOT NULL	Vĩ độ GPS trên bản đồ
lng	DOUBLE	NOT NULL	Kinh độ GPS trên bản đồ
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian tạo bản ghi
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian cập nhật bản ghi

Bảng 4.4: Cấu trúc bảng dia_chi (Địa chỉ giao hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_tin_nhan	UUID	PK, NOT NULL	Mã tin nhắn (tự động tạo UUID)
ma_kh	UUID	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng khách_hang
noi_dung	TEXT	NOT NULL	Nội dung tin nhắn khách hàng gửi
phan_hoi	TEXT	NULL	Nội dung phản hồi từ Chatbot AI
thoi_gian	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian gửi tin nhắn

Bảng 4.5: Cấu trúc bảng tin_nhan_chatbot (Lịch sử chat AI)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_don_hang	UUID	PK, NOT NULL	Mã đơn hàng (tự động tạo UUID)
ma_kh	UUID	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng khách_hang
ma_dia_chi	UUID	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng dia_chi
trang_thai_don_hang	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK	Trạng thái đơn (Chờ duyệt, Đã duyệt, Đang giao, v.v.)
cach_thuc_thanh_toan	VARCHAR(50)	NULL	Phương thức thanh toán
tong_tien	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	Tổng giá trị đơn hàng
ngay_dat_hang	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Ngày giờ đặt đơn hàng
ngay_cap_nhat	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian cập nhật gần nhất

Bảng 4.6: Cấu trúc bảng don_hang (Đơn hàng giao)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_tram	UUID	PK, NOT NULL	Mã trạm hạ cánh (tự động tạo UUID)
ten_tram	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên trạm hạ cánh
dia_chi_tram	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết của trạm
lat	DOUBLE	NOT NULL	Vĩ độ GPS của trạm
lng	DOUBLE	NOT NULL	Kinh độ GPS của trạm
cong_suat_toi_da	INT	NOT NULL	Sức chứa hoặc công suất tối đa của trạm
trang_thai_hoat_dong	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Trạng thái trạm (Đang hoạt động, Bảo trì, Ngừng)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian tạo bản ghi
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian cập nhật bản ghi

Bảng 4.7: Cấu trúc bảng tram_ha_canh (Trạm hạ cánh drone)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_goi_hang	UUID	PK, NOT NULL	Mã gói hàng (tự động tạo UUID)
ma_don_hang	UUID	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng don_hang
ma_tram	UUID	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng tram_ha_canh
loai_hang_hoa	VARCHAR(100)	NOT NULL	Loại hàng hóa trong gói
can_nang	DECIMAL(8,2)	NOT NULL, CHECK	Cân nặng gói hàng (tối đa 5kg)
kich_co	VARCHAR(50)	NULL	Kích thước gói hàng
gia_tri_uoc_tinh	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	Giá trị ước tính của gói hàng
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian tạo bản ghi
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian cập nhật bản ghi

Bảng 4.8: Cấu trúc bảng goi_hang (Gói hàng vận chuyển)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_drone	UUID	PK, NOT NULL	Mã thiết bị drone (tự động tạo UUID)
trang_thai_drone	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK	Trạng thái drone (Sẵn sàng, Đang giao, Bảo trì, Hỏng)
cong_suat_pin	INT	NOT NULL, CHECK	Dung lượng pin còn lại (0 đến 100 percent)
ngay_bao_tri_gan_nhat	TIMESTAMPTZ	NULL	Ngày bảo trì thiết bị gần nhất
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian tạo bản ghi
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian cập nhật bản ghi

Bảng 4.9: Cấu trúc bảng drone (Thiết bị drone giao hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_giao_hang	UUID	PK, NOT NULL	Mã chuyển giao hàng (tự động tạo UUID)
ma_don_hang	UUID	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng don_hang
ma_drone	UUID	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng drone
ma_nguoi_phu_trach	UUID	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng nguoi_dung
trang_thai_giao_hang	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK	Trạng thái giao (Chờ xử lý, Đang giao, Đã giao, Giao thất bại)
vi_tri_hien_tai_lat	DOUBLE	NULL	Vĩ độ vị trí hiện tại của drone
vi_tri_hien_tai_lng	DOUBLE	NULL	Kinh độ vị trí hiện tại của drone
thoi_gian_giao	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời gian giao hàng thành công
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian tạo bản ghi
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian cập nhật bản ghi

Bảng 4.10: Cấu trúc bảng giao_hang (Chuyển giao hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_van_de	UUID	PK, NOT NULL	Mã sự cố (tự động tạo UUID)
ma_tram	UUID	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng tram_ha_canh
ma_giao_hang	UUID	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng giao_hang
thoi_gian_xay_ra	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian phát sinh sự cố
mo_ta_su_co	TEXT	NOT NULL	Mô tả chi tiết nguyên nhân và sự cố
muc_do_nghiem_trong	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Mức độ sự cố (Thấp, Trung bình, Cao, Nghiêm trọng)
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian tạo bản ghi

Bảng 4.11: Cấu trúc bảng su_co_giao_hang (Ghi nhận sự cố)

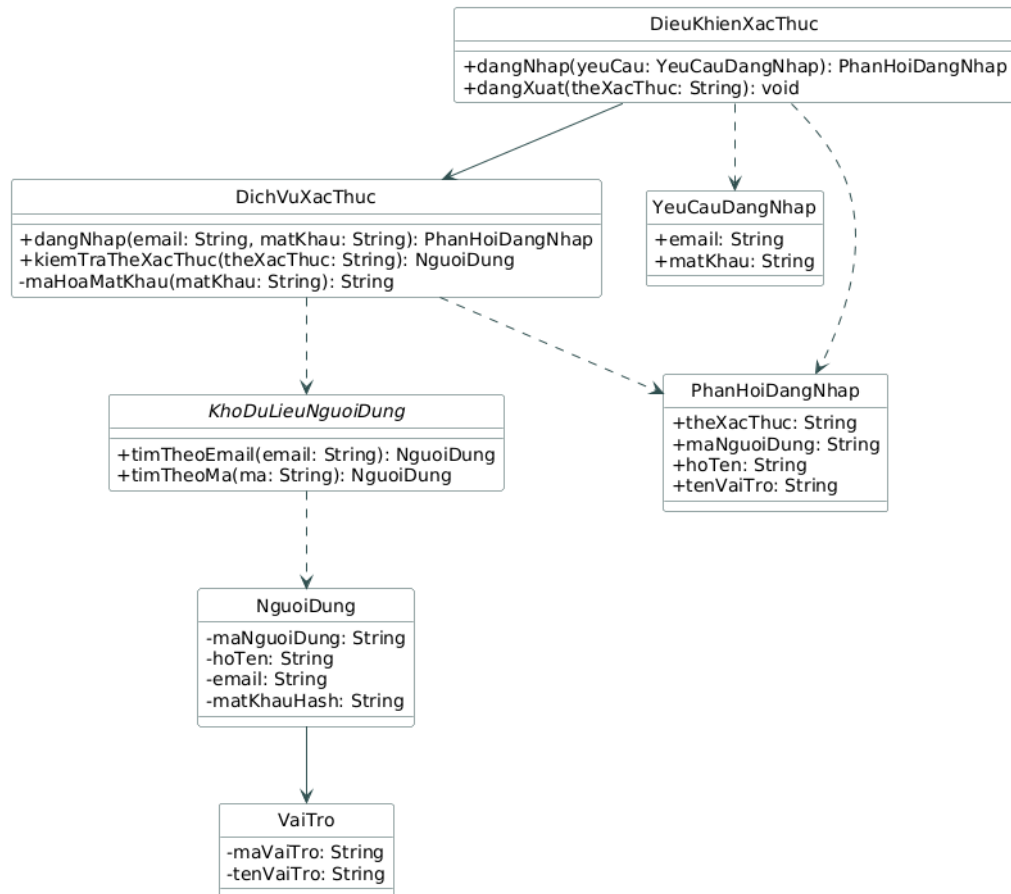
Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ma_thong_bao	UUID	PK, NOT NULL	Mã thông báo (tự động tạo UUID)
ma_kh	UUID	FK, NOT NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng khách_hang
ma_don_hang	UUID	FK, NULL	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng don_hang
trang_thai	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	Trạng thái thông báo (Chưa đọc, Đã đọc)
thoi_gian_gui	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian gửi thông báo
noi_dung	TEXT	NOT NULL	Nội dung chi tiết thông báo

Bảng 4.12: Cấu trúc bảng thong_bao (Thông báo cho khách hàng)

4.3 Thiết Kế Chi Tiết

4.3.1 Đăng Nhập và Phân Quyền

Sơ Đồ Lớp



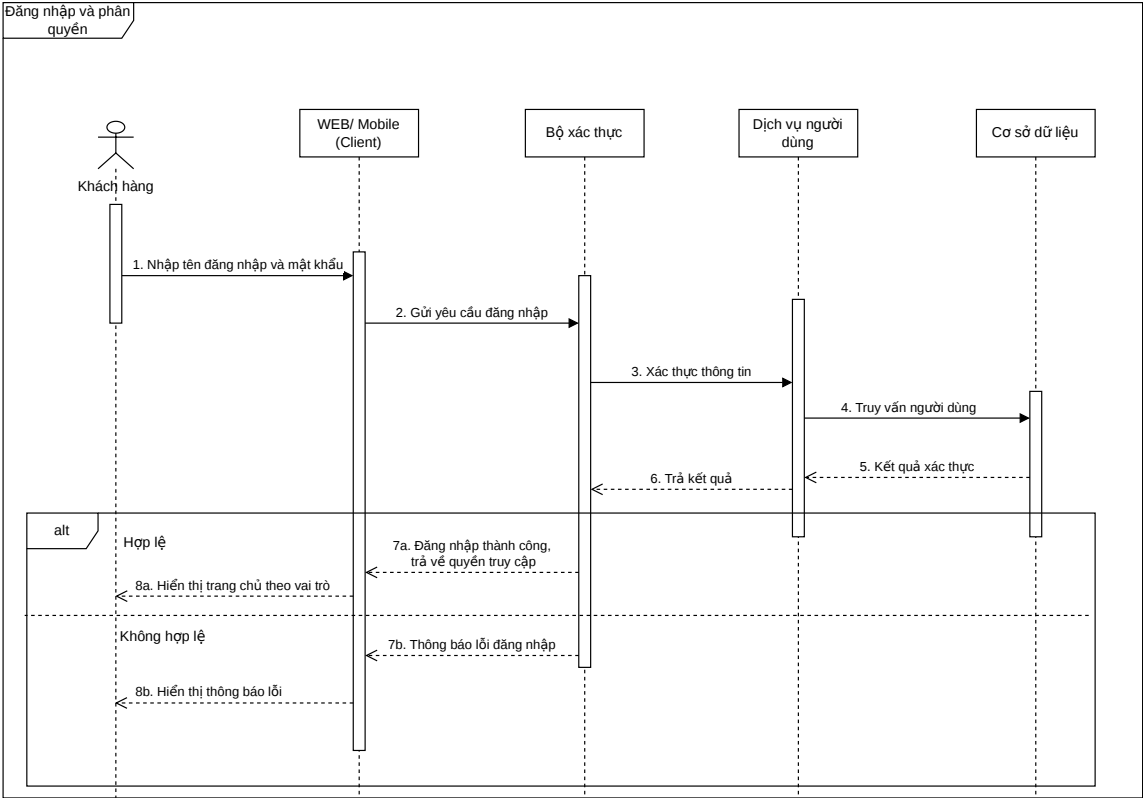
Hình 4.3: Sơ đồ lớp chức năng Đăng nhập và Phân quyền

Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienXacThuc	dangNhap (yeuCau), dangXuat (theXacThuc)	REST API controller tiếp nhận yêu cầu đăng nhập/đăng xuất.
2	DichVuXacThuc	dangNhap (email, matKhau), kiemTraTheXacThuc (token), - maHoaMatKhau (mk)	Lớp dịch vụ xử lý logic xác thực, tạo phiên làm việc và mã hóa mật khẩu.
3	KhoDuLieuNguoiDung	timTheoEmail (email), timTheoMa (ma)	Interface Repository phục vụ truy vấn dữ liệu tài khoản người dùng.
4	YeuCauDangNhap	email, matKhau	DTO chứa dữ liệu yêu cầu đăng nhập từ phía client.
5	PhanHoiDangNhap	theXacThuc, maNguoiDung, hoTen, tenVaiTro	DTO trả về kết quả đăng nhập thành công bao gồm token xác thực.
6	NguoiDung	maNguoiDung, hoTen, email, matKhauHash	Thực thể biểu diễn thông tin người dùng trong cơ sở dữ liệu.
7	VaiTro	maVaiTro, tenVaiTro	Thực thể biểu diễn vai trò của người dùng phục vụ phân quyền.

Bảng 4.13: Đặc tả các lớp chức năng Đăng Nhập và Phân Quyền

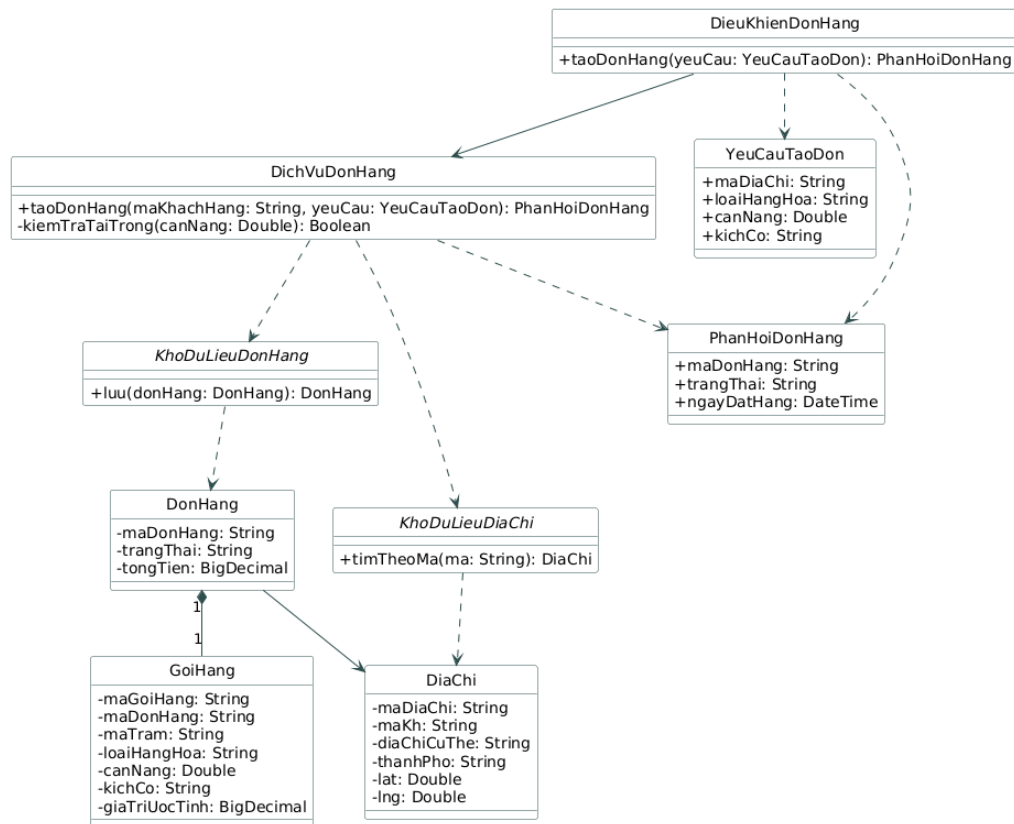
Sơ Đồ Tuần Tự



Hình 4.4: Sơ đồ tuần tự chức năng Đăng nhập và phân quyền

4.3.2 Tạo Đơn Giao Hàng Mới

Sơ Đồ Lớp



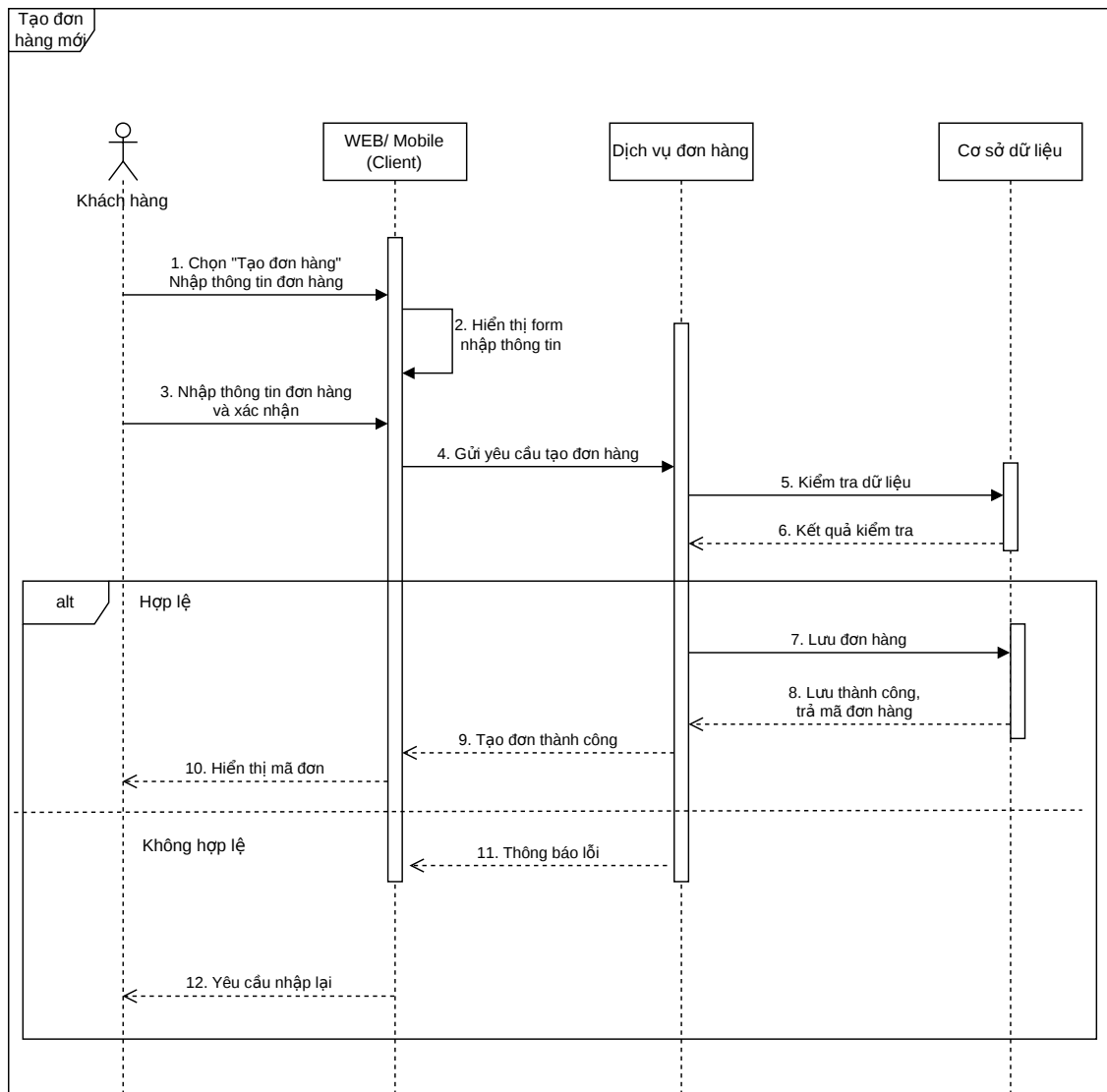
Hình 4.5: Sơ đồ lớp chức năng Tạo đơn giao hàng mới

Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienDonHang	taoDonHang (yeuCau)	REST API controller tiếp nhận yêu cầu tạo đơn giao hàng mới.
2	DichVuDonHang	taoDonHang (maKh, yeuCau), - kiemTraTaiTrong (canNang)	Lớp dịch vụ xử lý logic tạo đơn hàng và kiểm tra giới hạn tải trọng (5kg).
3	KhoDuLieuDonHang	luu (donHang)	Interface Repository lưu thông tin đơn hàng mới vào CSDL.
4	KhoDuLieuDiaChi	timTheoMa (ma)	Interface Repository truy vấn thông tin địa chỉ giao hàng của khách.
5	YeuCauTaoDon	maDiaChi, loaiHang Hoa, canNang, kichCo	DTO đóng gói dữ liệu tạo đơn hàng của khách hàng gửi lên.
6	PhanHoiDonHang	maDonHang, trangThai, ngayDatHang	DTO trả về thông tin cơ bản của đơn hàng sau khi tạo thành công.
7	DonHang	maDonHang, trangThai, tongTien	Thực thể biểu diễn thông tin đơn giao hàng.
8	GoiHang	maGoiHang, canNang	Thực thể biểu diễn gói hàng đính kèm với đơn hàng.
9	DiaChi	maDiaChi, diaChiCu The	Thực thể lưu thông tin địa chỉ của khách hàng.

Bảng 4.14: Đặc tả các lớp chức năng Tạo Đơn Giao Hàng Mới

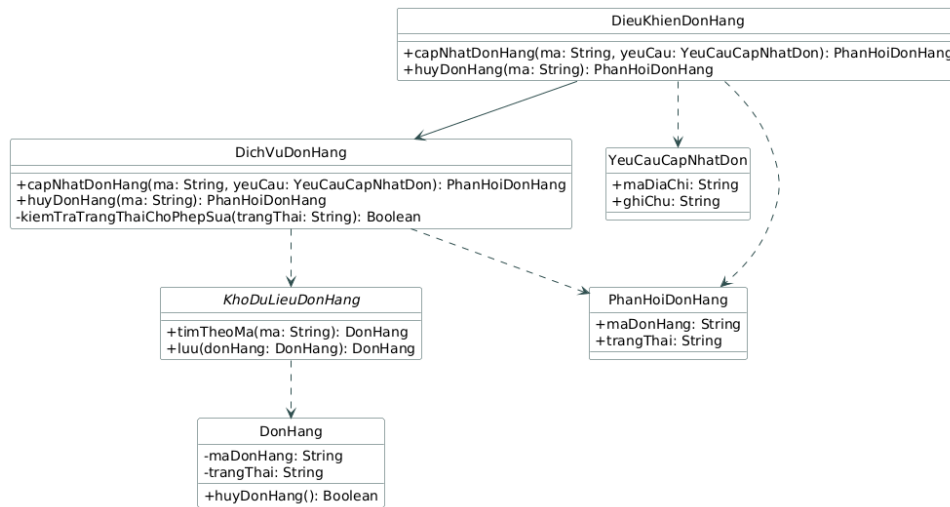
Sơ Đồ Tuần Tự



Hình 4.6: Sơ đồ tuần tự chức năng Tạo đơn hàng mới

4.3.3 Cập Nhật và Hủy Đơn Giao Hàng

Sơ Đồ Lớp



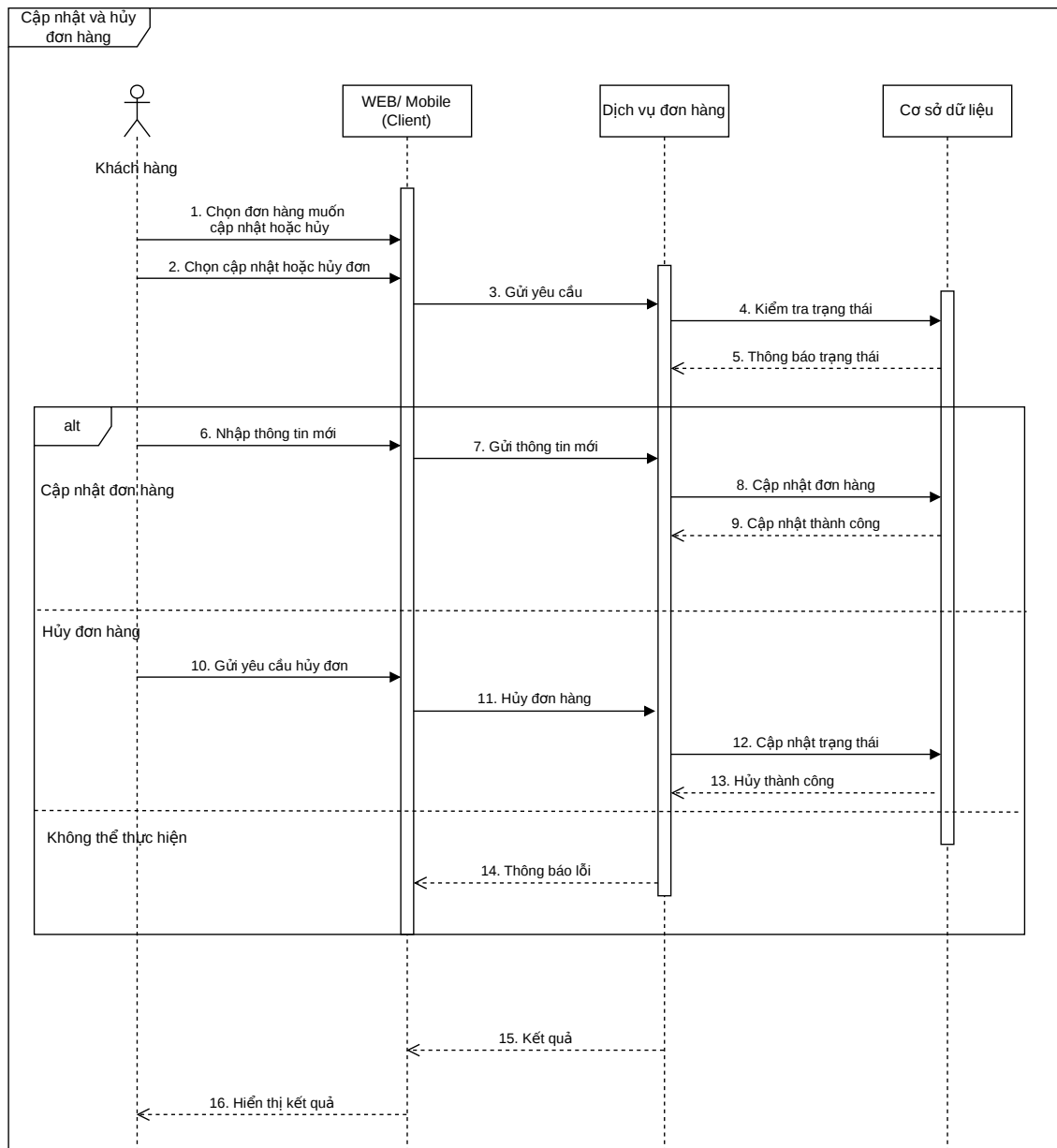
Hình 4.7: Sơ đồ lớp chức năng Cập nhật và Hủy đơn giao hàng

Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienDonHang	capNhatDonHang (ma, yeuCau), huyDonHang (ma)	REST API controller tiếp nhận yêu cầu sửa/hủy đơn hàng.
2	DichVuDonHang	capNhatDonHang (...), huyDonHang (...), - kiemTraTrangThai ChoPhepSua (tt)	Dịch vụ xử lý nghiệp vụ cập nhật/hủy đơn và kiểm tra điều kiện trạng thái "Chờ duyệt".
3	KhoDuLieuDonHang	timTheoMa (ma), luu (donHang)	Interface Repository tìm kiếm và lưu thông tin cập nhật đơn hàng.
4	YeuCauCapNhatDon	maDiaChi, ghiChu	DTO đóng gói các thông tin muốn thay đổi của đơn hàng.
5	PhanHoiDonHang	maDonHang, trangThai	DTO trả về kết quả trạng thái mới của đơn hàng sau chỉnh sửa.
6	DonHang	maDonHang, trangThai, huyDonHang ()	Thực thể đơn hàng chứa phương thức đổi trạng thái sang "Đã hủy".

Bảng 4.15: Đặc tả các lớp chức năng Cập Nhật và Hủy Đơn Giao Hàng

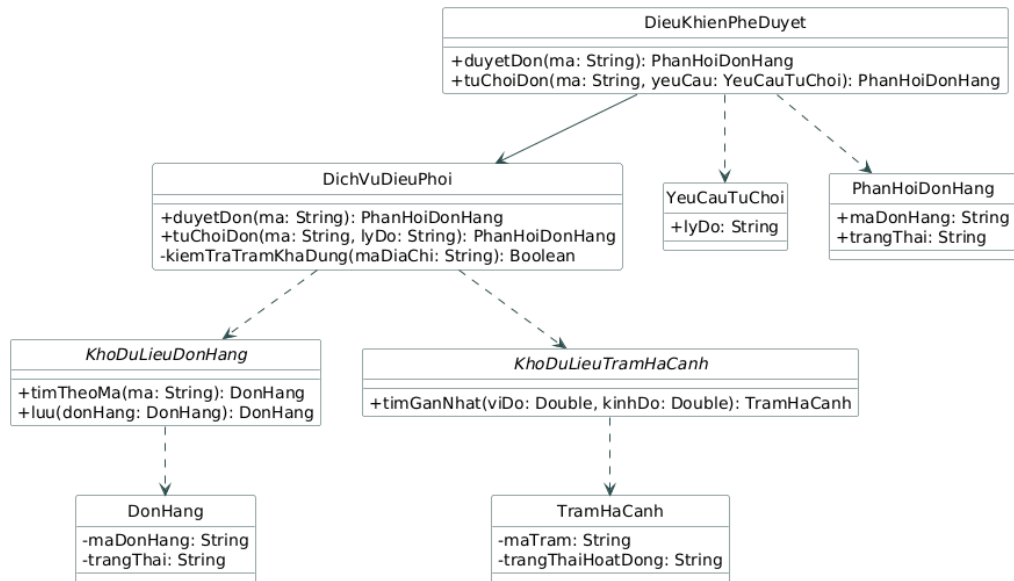
Sơ Đồ Tuần Tự



Hình 4.8: Sơ đồ tuần tự chức năng Cập nhật và hủy đơn hàng

4.3.4 Phê Duyệt Yêu Cầu Giao Hàng

Sơ Đồ Lớp



Hình 4.9: Sơ đồ lớp chức năng Phê duyệt yêu cầu giao hàng

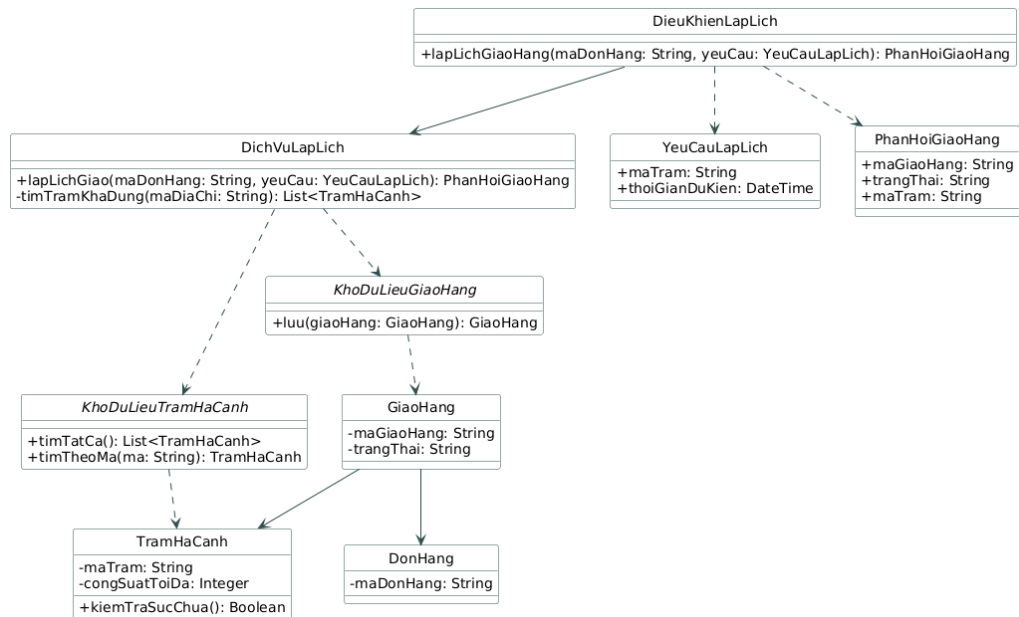
Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienPheDuyet	duyetDon (ma), tuChoiDon (ma, yeuCau)	REST API controller tiếp nhận quyết định duyệt/từ chối từ điều phối viên.
2	DichVuDieuPhoi	duyetDon (ma), tuChoiDon (ma, lyDo), - kiemTraTramKhaDung (ma DiaChi)	Dịch vụ xử lý phê duyệt đơn và kiểm tra sự tồn tại của trạm drone khả dụng gần đó.
3	KhoDuLieuDonHang	timTheoMa (ma), luu (donHang)	Interface Repository cập nhật trạng thái đã duyệt/bị từ chối của đơn hàng.
4	KhoDuLieuTramHaCanh	timGanNhat (lat, lng)	Interface Repository tìm trạm hạ cánh gần vị trí giao để kiểm tra khả dụng.
5	YeuCauTuChoi	lyDo	DTO chứa lý do từ chối phê duyệt đơn hàng.
6	PhanHoiDonHang	maDonHang, trangThai	DTO phản hồi kết quả duyệt hoặc từ chối đơn hàng.
7	DonHang	maDonHang, trangThai	Thực thể đơn hàng lưu trạng thái hiện tại.
8	TramHaCanh	maTram, trangThai HoatDong	Thực thể trạm hạ cánh kiểm tra trạm có đang hoạt động tốt hay không.

Bảng 4.16: Đặc tả các lớp chức năng Phê Duyệt Yêu Cầu Giao Hàng

4.3.5 Lập Lịch Giao Hàng

Sơ Đồ Lớp



Hình 4.10: Sơ đồ lớp chức năng Lập lịch giao hàng

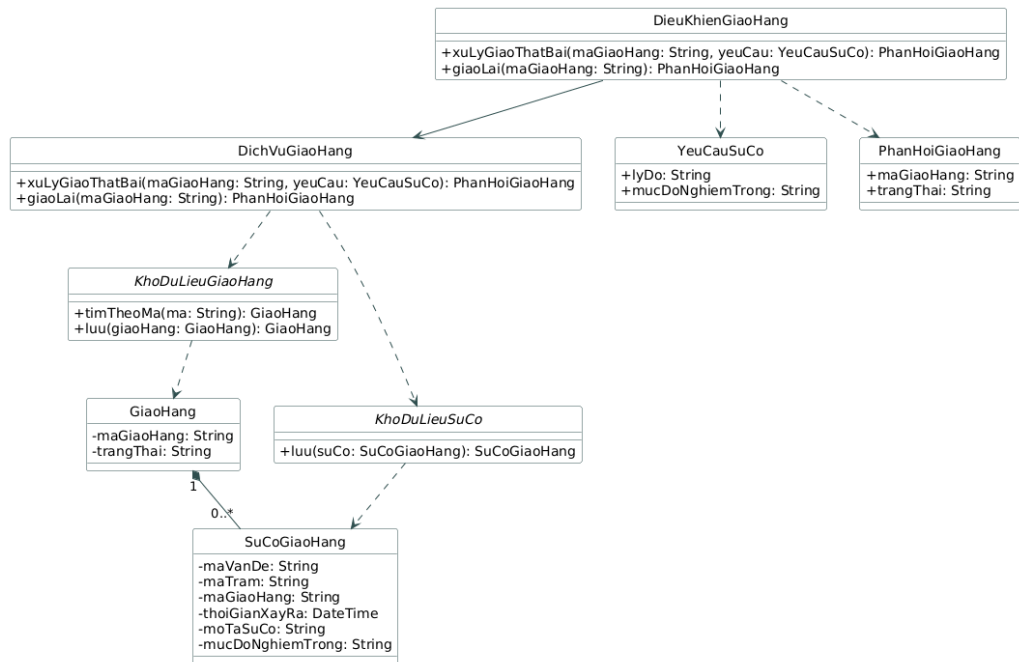
Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKhienLapLich	lapLichGiaoHang (maDonHang, yeuCau)	REST API controller tiếp nhận yêu cầu lập lịch chuyến bay.
2	DichVuLapLich	lapLichGiao (maDonHang, yeuCau), - timTramKhaDung (maDiaChi)	Dịch vụ lập lịch, kiểm tra điều kiện của trạm và khởi tạo thông tin chuyến đi.
3	KhoDuLieuTramHaCanh	timTatCa(), timTheoMa (ma)	Interface Repository kiểm tra cấu hình trạm trong CSDL.
4	KhoDuLieuGiaoHang	luu (giaoHang)	Interface Repository lưu trữ thông tin chuyến giao hàng mới lên lịch.
5	YeuCauLapLich	maTram, thoiGianDuKien	DTO chứa mã trạm hạ cánh và mốc thời gian giao hàng dự kiến.
6	PhanHoiGiaoHang	maGiaoHang, trangThai, maTram	DTO phản hồi kết quả thiết lập lịch trình chuyến đi của drone.
7	GiaoHang	maGiaoHang, trangThai	Thực thể biểu diễn chuyến đi giao hàng bằng drone.
8	TramHaCanh	maTram, congSuatToiDa, kiemTraSucChua()	Thực thể trạm hạ cánh kiểm tra sức chứa hiện tại có bị quá tải.
9	DonHang	maDonHang	Thực thể đơn hàng được gắn lịch giao.

Bảng 4.17: Đặc tả các lớp chức năng Lập Lịch Giao Hàng

4.3.6 Xử Lý Giao Hàng Thất Bại

Sơ Đồ Lớp

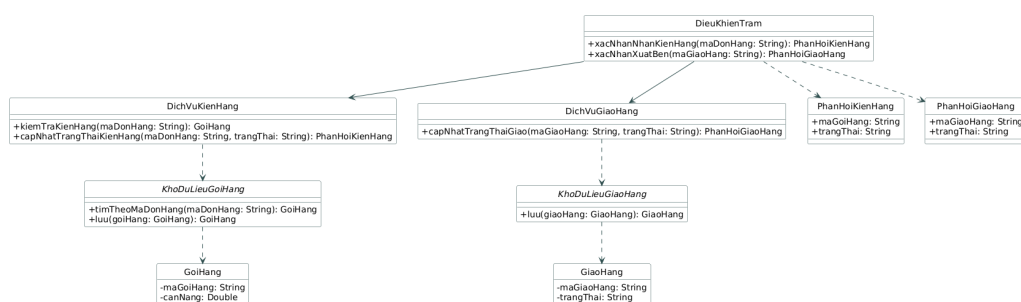


Hình 4.11: Sơ đồ lớp chức năng Xử lý giao hàng thất bại

Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienGiaoHang	xuLyGiaoThatBai (ma, yeuCau), giaoLai (ma)	REST API controller tiếp nhận thông báo sự cố giao hàng thất bại.
2	DichVuGiaoHang	xuLyGiaoThatBai (...), giaoLai (...)	Dịch vụ xử lý nghiệp vụ ghi nhận sự cố của chuyến bay và yêu cầu drone quay đầu hoặc giao lại.
3	KhoDuLieuGiaoHang	timTheoMa (ma), luu (giaoHang)	Interface Repository cập nhật trạng thái chuyến giao hàng thành giao thất bại.
4	KhoDuLieuSuCo	luu (suCo)	Interface Repository lưu vết vụ việc sự cố phát sinh của drone.
5	YeuCauSuCo	lyDo, mucDoNghiemTrong	DTO chứa chi tiết báo cáo sự cố (do thời tiết, hỏng pin, v.v.).
6	PhanHoiGiaoHang	maGiaoHang, trangThai	DTO trả về trạng thái mới của chuyến giao hàng sau khi xử lý sự cố.
7	GiaoHang	maGiaoHang, trangThai	Thực thể chuyến giao hàng liên kết với các sự cố xảy ra.
8	SuCoGiaoHang	maVanDe, moTaSuCo, mucDoNghiemTrong	Thực thể lưu thông tin chi tiết sự cố phục vụ thống kê phân tích.

Bảng 4.18: Đặc tả các lớp chức năng Xử Lý Giao Hàng Thất Bại

4.3.7 Xác Nhận Nhận/Gửi KIỆN Hàng Tại Trạm**Sơ Đồ Lớp**

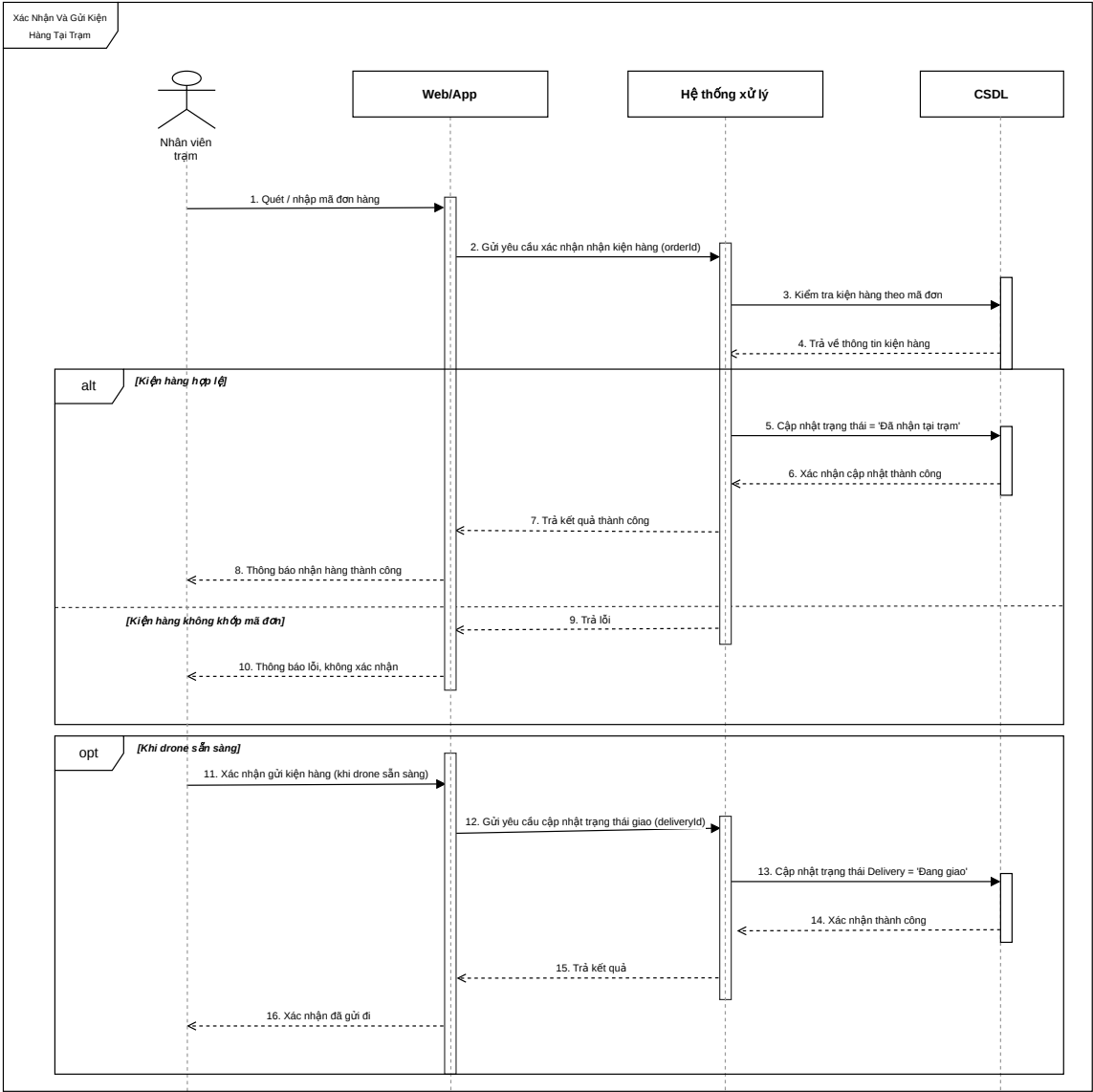
Hình 4.12: Sơ đồ lớp chức năng Xác nhận nhận/gửi kiện hàng tại trạm

Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienTram	xacNhanNhanKienHang (maDonHang), xacNhanXuatBen (maGiaoHang)	REST API controller tiếp nhận cập nhật kiểm kho tại trạm.
2	DichVuKienHang	kiemTraKienHang (maDonHang), capNhatTrangThaiKienHang (...)	Dịch vụ xử lý quét mã vạch nhận kiện hàng vào trạm lưu kho tạm thời.
3	DichVuGiaoHang	capNhatTrangThaiGiao (ma, tt)	Dịch vụ kích hoạt trạng thái "Đang giao" khi drone cất cánh rời trạm.
4	KhoDuLieuGoiHang	timTheoMaDonHang (ma), luu (goiHang)	Interface Repository quản lý trạng thái hiện thời của kiện hàng.
5	KhoDuLieuGiaoHang	luu (giaoHang)	Interface Repository lưu trữ sự kiện drone xuất bến.
6	PhanHoiKienHang	maGoiHang, trangThai	DTO phản hồi trạng thái gói hàng khi đã nhập kho trạm thành công.
7	PhanHoiGiaoHang	maGiaoHang, trangThai	DTO phản hồi trạng thái xuất phát của drone.
8	GoiHang	maGoiHang, canNang	Thực thể kiện hàng lưu kho tại trạm hạ cánh.
9	GiaoHang	maGiaoHang, trangThai	Thực thể chuyến bay của drone.

Bảng 4.19: Đặc tả các lớp chức năng Xác Nhận Nhận/Gửi Kiện Hàng Tại Trạm

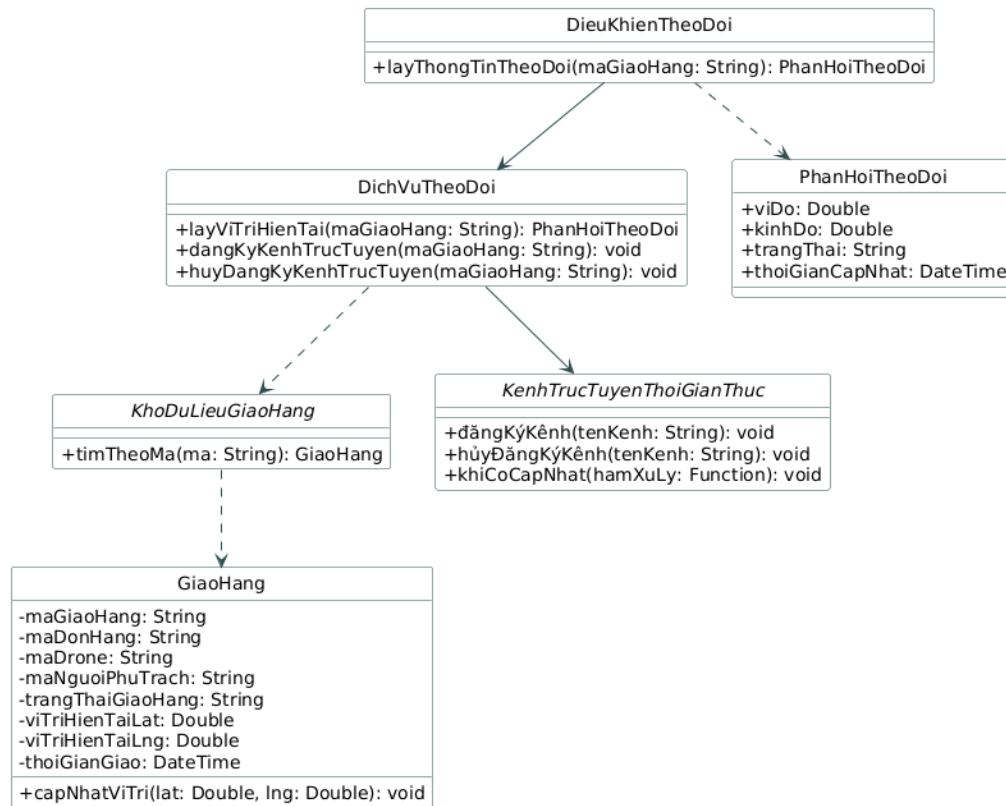
Sơ Đồ Tuần Tự



Hình 4.13: Sơ đồ tuần tự chức năng Xác nhận nhận và gửi kiện hàng tại trạm

4.3.8 Theo Dõi Giao Hàng Thời Gian Thực

Sơ Đồ Lớp



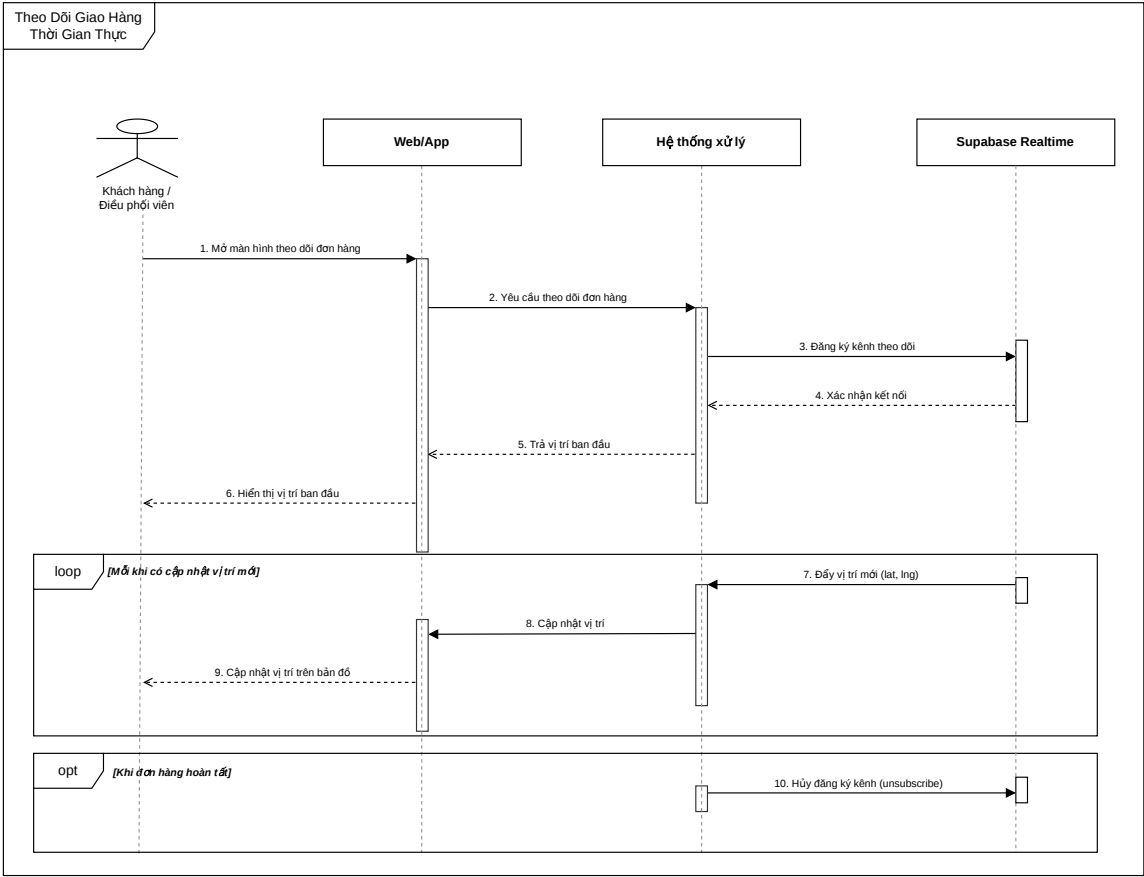
Hình 4.14: Sơ đồ lớp chức năng Theo dõi giao hàng thời gian thực

Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienTheoDoi	layThongTinTheoDoi (maGiaoHang)	REST API controller phục vụ truy vấn thông tin hành trình.
2	DichVuTheoDoi	layViTriHienTai (maGiaoHang), dangKyKenhTrucTuyen (maGiaoHang), huyDangKyKenhTrucTuyen (maGiaoHang)	Dịch vụ xử lý đăng ký kênh truyền và đồng bộ dữ liệu vị trí GPS thực tế.
3	KhoDuLieuGiaoHang	timTheoMa (ma)	Interface Repository truy vấn tọa độ GPS hiện tại của chuyến giao hàng.
4	KenhTrucTuyenThoiGianThuc	dangKyKenh (tenKenh), huyDangKyKenh (tenKenh), khiCoCapNhat (hamXuly)	Cổng WebSocket hoặc Supabase Realtime channel đẩy vị trí drone liên tục cho client.
5	PhanHoiTheoDoi	viDo, kinhDo, trangThai, thoiGianCapNhat	DTO đóng gói tọa độ GPS thời gian thực trả về cho bản đồ phía người dùng.
6	GiaoHang	maGiaoHang, viTriHienTaiLat, viTriHienTaiLng, capNhatViTri (lat, lng)	Thực thể chuyến giao hàng lưu thông tin tọa độ động của thiết bị drone.

Bảng 4.20: Đặc tả các lớp chức năng Theo Dõi Giao Hàng Thời Gian Thực

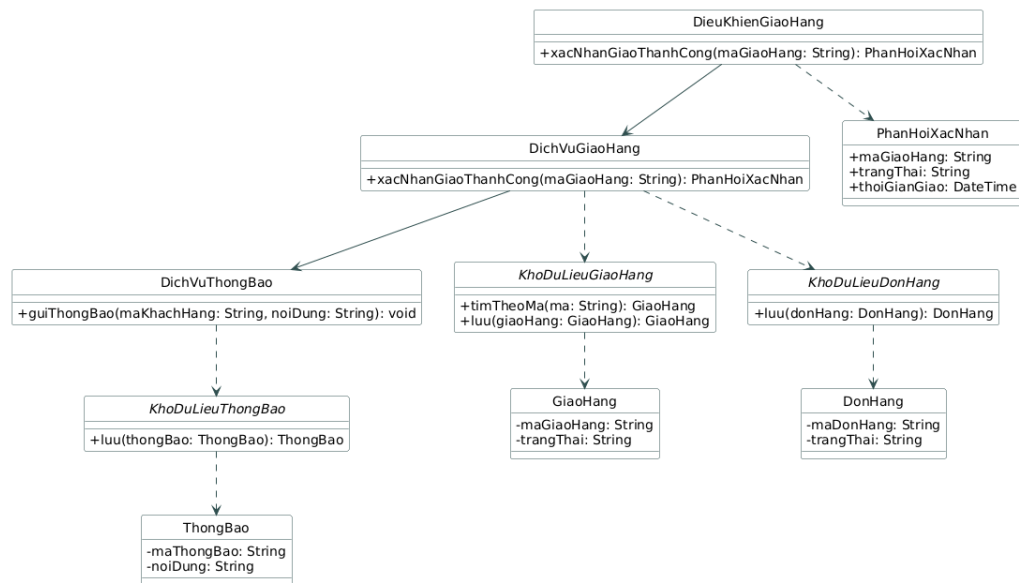
Sơ Đồ Tuần Tự



Hình 4.15: Sơ đồ tuần tự chức năng Theo dõi giao hàng thời gian thực

4.3.9 Xác Nhận Giao Hàng Thành Công

Sơ Đồ Lớp



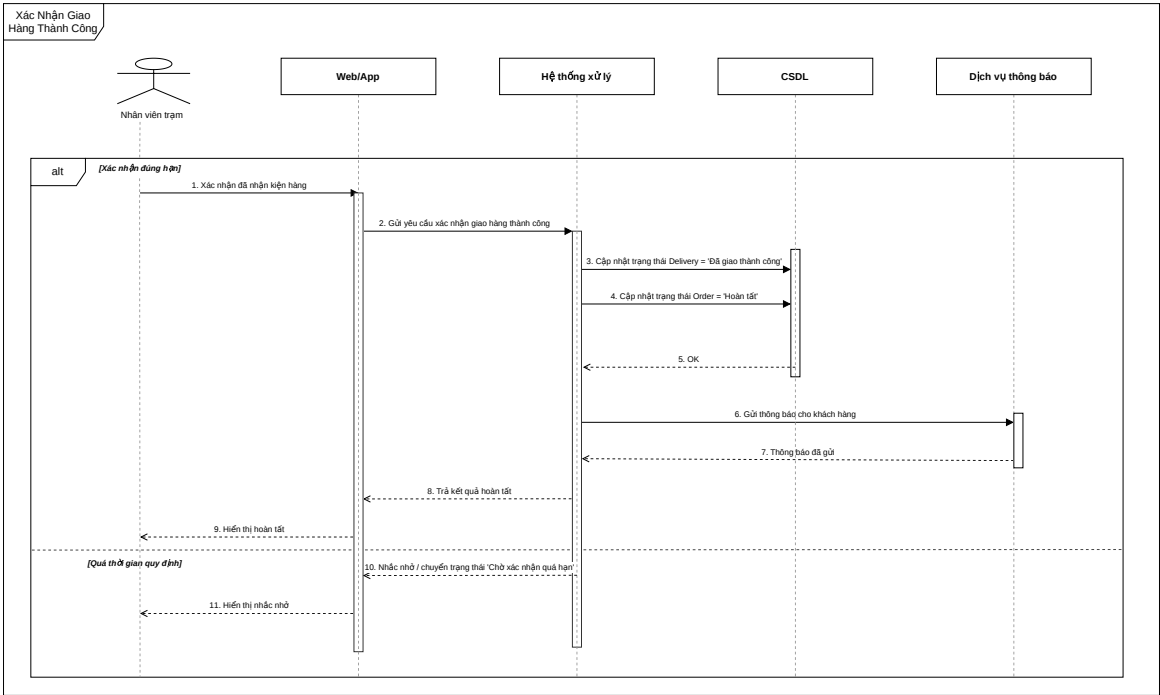
Hình 4.16: Sơ đồ lớp chức năng Xác nhận giao hàng thành công

Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienGiaoHang	xacNhanGiaoThanhCong (maGiaoHang)	REST API controller tiếp nhận lệnh xác nhận đã nhận hàng.
2	DichVuGiaoHang	xacNhanGiaoThanhCong (maGiaoHang)	Dịch vụ thực hiện chuyển đổi trạng thái đơn hàng và drone sang hoàn tất.
3	DichVuThongBao	guiThongBao (maKh, noiDung)	Dịch vụ gửi thông báo hoàn tất đơn qua email hoặc đẩy thông báo ứng dụng.
4	KhoDuLieuGiaoHang	timTheoMa (ma), luu (giaoHang)	Interface Repository cập nhật trạng thái chuyển giao hàng thành "Đã giao".
5	KhoDuLieuDonHang	luu (donHang)	Interface Repository cập nhật trạng thái đơn thành "Đã giao thành công".
6	KhoDuLieuThongBao	luu (thongBao)	Interface Repository lưu nhật ký thông báo điện tử gửi cho khách.
7	PhanHoiXacNhan	maGiaoHang, trangThai, thoiGianGiao	DTO phản hồi xác nhận thành công bao gồm dấu mốc thời gian nhận hàng.
8	GiaoHang	maGiaoHang, trangThai	Thực thể chuyển đi giao hàng.
9	DonHang	maDonHang, trangThai	Thực thể đơn hàng.
10	ThongBao	maThongBao, noiDung	Thực thể lưu thông báo gửi cho khách hàng.

Bảng 4.21: Đặc tả các lớp chức năng Xác Nhận Giao Hàng Thành Công

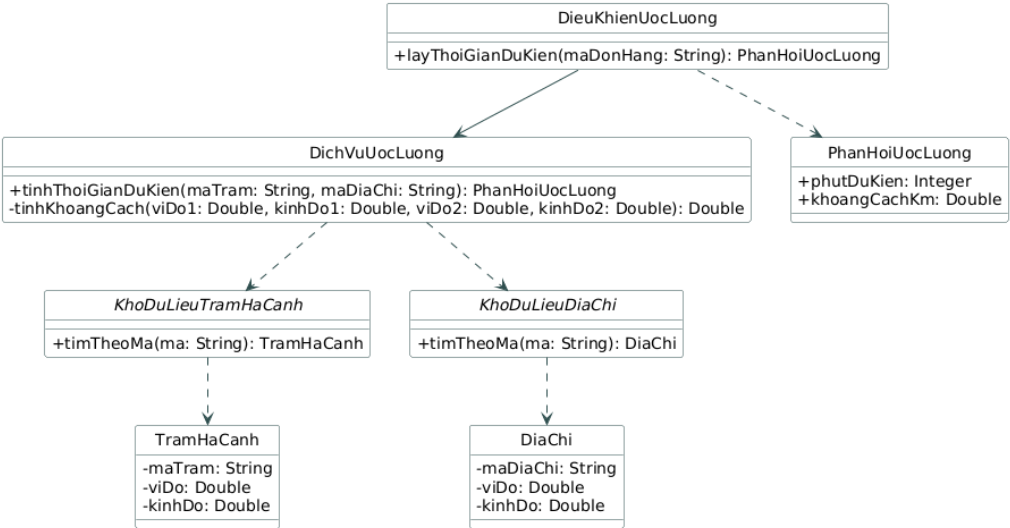
Sơ Đồ Tuần Tự



Hình 4.17: Sơ đồ tuần tự chức năng Xác nhận giao hàng thành công

4.3.10 Ước Lượng Thời Gian Giao Hàng Dự Kiến

Sơ Đồ Lớp

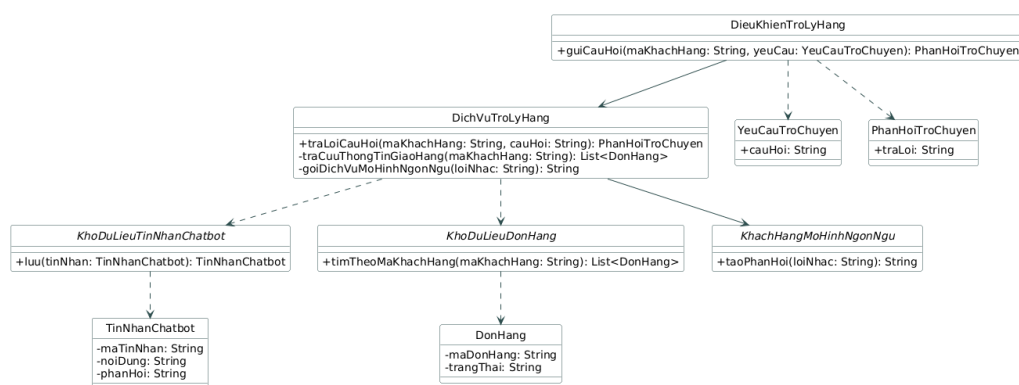


Hình 4.18: Sơ đồ lớp chức năng Ước lượng thời gian giao hàng dự kiến (ETA)

Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienUocLuong	layThoiGianDuKien (maDonHang)	REST API controller tiếp nhận yêu cầu tính toán thời gian đến (ETA).
2	DichVuUocLuong	tinhThoiGianDuKien (maTram, maDiaChi), - tinhKhoangCach (vd1, kd1, vd2, kd2)	Dịch vụ tính toán khoảng cách địa lý và quy đổi ra số phút bay ước lượng.
3	KhoDuLieuTramHaCanh	timTheoMa (ma)	Interface Repository truy vấn thông tin tọa độ của trạm hạ cánh drone.
4	KhoDuLieuDiaChi	timTheoMa (ma)	Interface Repository truy vấn tọa độ điểm đến của khách hàng.
5	PhanHoiUocLuong	phutDuKien, khoangCachKm	DTO đóng gói thời gian dự kiến (phút) và khoảng cách địa lý (km).
6	TramHaCanh	maTram, viDo, kinhDo	Thực thể trạm hạ cánh chứa thông tin vị trí địa lý cố định.
7	DiaChi	maDiaChi, viDo, kinhDo	Thực thể địa chỉ khách hàng chứa thông tin tọa độ đích đến.

Bảng 4.22: Đặc tả các lớp chức năng Ước Lượng Thời Gian Giao Hàng Dự Kiến

4.3.11 Trợ Lý AI Cho Khách Hàng (Chatbot)**Sơ Đồ Lớp**

Hình 4.19: Sơ đồ lớp chức năng Trợ lý AI cho khách hàng (Chatbot)

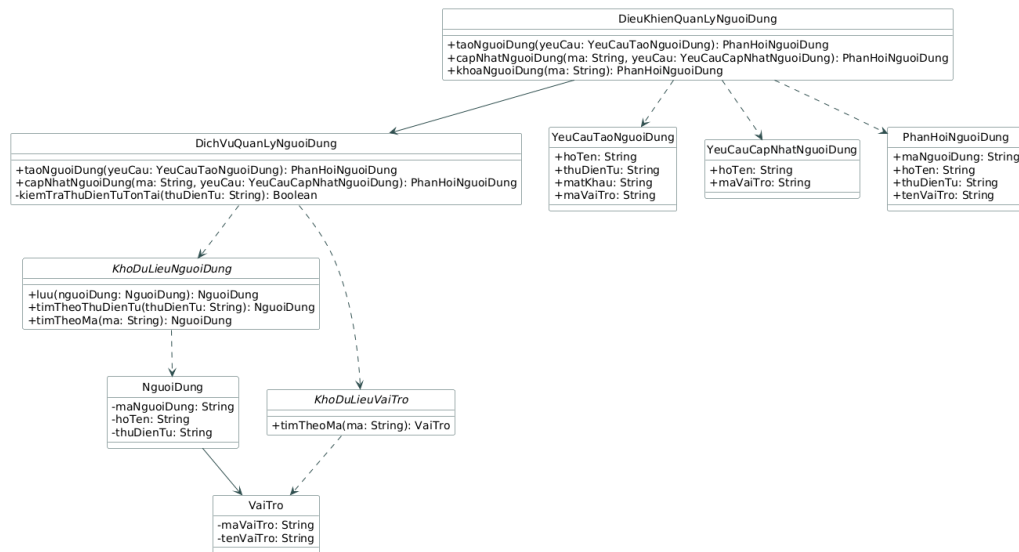
Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienTroLyHang	guiCauHoi (maKh, yeuCau)	REST API controller nhận nội dung tin nhắn gửi chatbot.
2	DichVuTroLyHang	traLoiCauHoi (maKh, cauHoi), - traCuuThongTinGiaoHang (maKh), - goiDichVuMoHinhNgonNgu (loiNhac)	Dịch vụ tập hợp ngữ cảnh đơn hàng của khách và gửi yêu cầu tới LLM API.
3	KhoDuLieuTinNhanChatbot	luu (tinNhan)	Interface Repository lưu lịch sử trò chuyện vào CSDL.
4	KhoDuLieuDonHang	timTheoMaKhachHang (maKh)	Interface Repository truy vấn thông tin đơn hàng hiện tại phục vụ làm context.
5	KhachHangMoHinhNgonNgu	taoPhanHoi (loiNhac)	Interface giao tiếp với mô hình ngôn ngữ lớn bên ngoài (Gemini/Groq API).
6	YeuCauTroChuyen	cauHoi	DTO đóng gói câu hỏi đầu vào của khách hàng gửi cho chatbot.
7	PhanHoiTroChuyen	traLoi	DTO chứa câu trả lời định dạng văn bản nhận được từ LLM.
8	TinNhanChatbot	maTinNhan, noiDung, phanHoi	Thực thể lưu trữ cặp câu hỏi - câu trả lời trong lịch sử chatbot.
9	DonHang	maDonHang, trangThai	Thực thể đơn hàng đóng vai trò làm dữ liệu ngữ cảnh cho chatbot.

Bảng 4.23: Đặc tả các lớp chức năng Trợ Lý AI Cho Khách Hàng (Chatbot)

4.3.12 Tạo và Quản Lý Tài Khoản Người Dùng

Sơ Đồ Lớp



Hình 4.20: Sơ đồ lớp chức năng Tạo và quản lý tài khoản người dùng

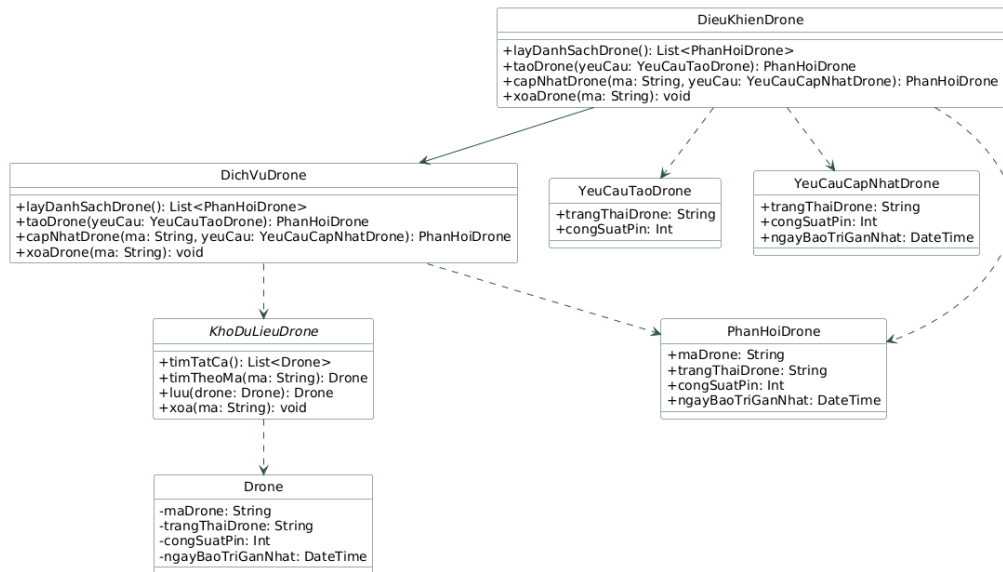
Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienQuanLy NguoiDung	taoNguoiDung (yeu Cau), capNhatNguoiDung (ma, yeuCau), khoaNguoiDung (ma)	REST API controller tiếp nhận các tác vụ quản trị người dùng.
2	DichVuQuanLy NguoiDung	taoNguoiDung (yeu Cau), capNhatNguoiDung (...), - kiemTraThuDienTu TonTai (email)	Dịch vụ xử lý logic quản lý người dùng, tạo tài khoản và phân quyền.
3	KhoDuLieuNguoi Dung	luu (nguoiDung), tim TheoThuDienTu (email), timTheoMa (ma)	Interface Repository lưu trữ dữ liệu người dùng thay đổi vào CSDL.
4	KhoDuLieuVaiTro	timTheoMa (ma)	Interface Repository truy xuất thông tin quyền hạn của vai trò.
5	YeuCauTaoNguoi Dung	hoTen, thuDienTu, mat Khau, maVaiTro	DTO chứa dữ liệu khai báo đăng ký người dùng mới.
6	YeuCauCapNhat NguoiDung	hoTen, maVaiTro	DTO chứa các thông tin tài khoản cần cập nhật chỉnh sửa.
7	PhanHoiNguoi Dung	maNguoiDung, hoTen, thuDienTu, tenVaiTro	DTO phản hồi kết quả chi tiết của người dùng được tác động thành công.
8	NguoiDung	maNguoiDung, hoTen, thuDienTu	Thực thể tài khoản của người dùng.
9	VaiTro	maVaiTro, tenVaiTro	Thực thể vai trò hệ thống gắn liền với tài khoản.

Bảng 4.24: Đặc tả các lớp chức năng Tạo và Quản Lý Tài Khoản Người Dùng

4.3.13 Quản Lý Thiết Bị Drone

Sơ Đồ Lớp



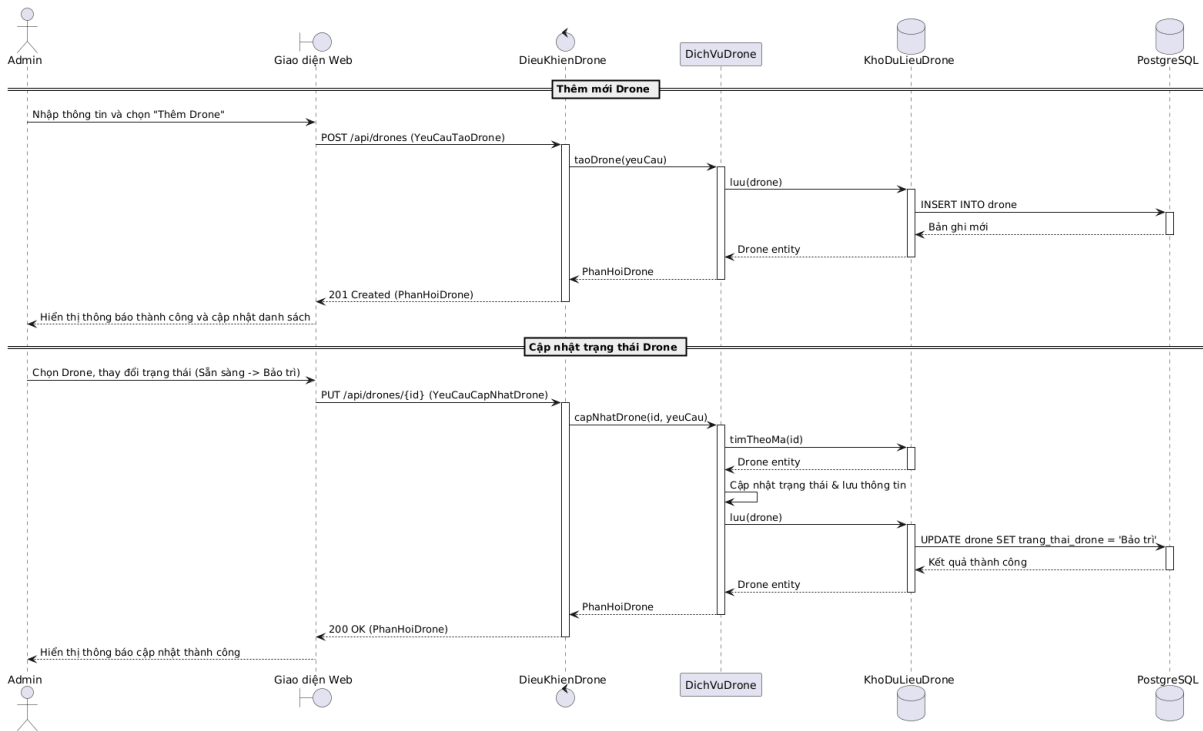
Hình 4.21: Sơ đồ lớp chức năng Quản lý thiết bị Drone

Đặc Tả Các Lớp

STT	Tên lớp	Thuộc tính / Phương thức	Mô tả
1	DieuKienDrone	layDanhSachDrone(), taoDrone(yeuCau), capNhatDrone(ma,yeuCau), xoaDrone(ma)	REST API controller tiếp nhận các tác vụ quản lý drone.
2	DichVuDrone	layDanhSachDrone(), taoDrone(yeuCau), capNhatDrone(...), xoaDrone(ma)	Lớp dịch vụ xử lý nghiệp vụ quản lý vòng đời drone và kiểm tra điều kiện ràng buộc trạng thái.
3	KhoDuLieuDrone	timTatCa(),timTheoMa(ma),luu(drone), xoa(ma)	Interface Repository thực hiện các truy vấn dữ liệu thiết bị drone trong CSDL.
4	YeuCauTaoDrone	trangThaiDrone, congSuatPin	DTO đóng gói thông tin đăng ký drone mới.
5	YeuCauCapNhatDrone	trangThaiDrone, congSuatPin, ngayBaoTriGanNhat	DTO đóng gói thông tin cập nhật cho thiết bị drone.
6	PhanHoiDrone	maDrone, trangThaiDrone, congSuatPin, ngayBaoTriGanNhat	DTO phản hồi thông tin drone sau khi thực hiện tác vụ thành công.
7	Drone	maDrone, trangThaiDrone, congSuatPin, ngayBaoTriGanNhat	Thực thể biểu diễn thông tin drone trong CSDL.

Bảng 4.25: Đặc tả các lớp chức năng Quản Lý Thiết Bị Drone

Sơ Đồ Tuần Tự



Hình 4.22: Sơ đồ tuần tự chức năng Quản lý thiết bị Drone

Phần V. Tài Liệu Kiểm Thử Phần Mềm

5.1 Phạm Vi Kiểm Thử

5.1.1 Phạm Vi Kiểm Thử (In-Scope)

5.1.2 Ngoài Phạm Vi Kiểm Thử (Out-of-Scope)

5.1.3 Ràng Buộc và Giả Định

5.2 Chiến Lược Kiểm Thử

5.2.1 Các Loại Kiểm Thử

Loại kiểm thử	Mô tả	Công cụ
Unit Test	Kiểm thử từng hàm/module độc lập	Jest / JUnit
Integration Test	Kiểm thử tích hợp giữa các module	Postman
System Test	Kiểm thử end-to-end toàn hệ thống	Cypress
UAT	Kiểm thử chấp nhận người dùng	Manual

Bảng 5.1: Các loại kiểm thử áp dụng

5.2.2 Cấp Độ Kiểm Thử

5.2.3 Công Cụ Hỗ Trợ

5.3 Kế Hoạch Kiểm Thử

5.3.1 Nhân Lực

5.3.2 Môi Trường Kiểm Thử

5.3.3 Mốc Kiểm Thử

5.4 Test Cases (Trường Hợp Kiểm Thử)

TC ID	Module	Mô tả	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC-001	Đăng nhập	Đăng nhập đúng thông tin	Vào trang chủ thành công	Pass
TC-002	Đăng nhập	Đăng nhập sai mật khẩu	Hiện thị lỗi xác thực	Pass
TC-003	Đăng nhập	Tài khoản bị khoá	Hiện thị thông báo khoá	Pass
TC-004	Quản lý đơn hàng	Tạo mới bản ghi hợp lệ	Lưu thành công	Pass
TC-005	Quản lý đơn hàng	Tạo mới thiếu trường bắt buộc	Hiện lỗi validation	Pass

5.5 Báo Cáo Kiểm Thử

Module	Tổng TC	Pass	Fail	Tỷ lệ Pass	
Đăng nhập	10	10	0	100%	
Quản lý đơn hàng	20	18	2	90%	
Quản lý trạm hạ cánh	15	15	0	100%	
Tổng	45	43	2	95.6%	

Bảng 5.3: Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử

Phần VI. Gói Phát Hành và Hướng Dẫn Sử Dụng

6.1 Gói Bàn Giao

Tên tệp / Thư mục	Mô tả	Phiên bản
source-code.zip	Mã nguồn toàn bộ hệ thống	v1.0
database-script.sql	Script khởi tạo cơ sở dữ liệu	v1.0
SRS_v1.0.pdf	Tài liệu đặc tả yêu cầu	v1.0
SDD_v1.0.pdf	Tài liệu thiết kế	v1.0
TestReport_v1.0.pdf	Báo cáo kiểm thử	v1.0
UserManual_v1.0.pdf	Hướng dẫn người dùng	v1.0

Bảng 6.1: Bảng gói bàn giao

6.2 Hướng Dẫn Cài Đặt

6.2.1 Yêu Cầu Hệ Thống

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu
Hệ điều hành	Windows 10 / Ubuntu 20.04 / macOS 12+
RAM	8 GB trở lên
Ổ cứng	20 GB trống
Node.js	v18.x trở lên (cho Frontend)
Python	v3.10 trở lên (cho Backend)
Database	Supabase (Cloud Service)

Bảng 6.2: Yêu cầu hệ thống tối thiểu

6.2.2 Hướng Dẫn Cài Đặt

1. Clone repository:

```
git clone https://github.com/[username]/[repository].git
cd [repository]
```

2. Cài đặt phụ thuộc:

- Frontend:

```
cd frontend  
npm install
```

- Backend:

```
cd backend  
pip install -r requirements.txt
```

6.3 Hướng Dẫn Sử Dụng

6.3.1 Tổng Quan

6.3.2 Quy Trình Admin / Quản Lý

6.3.3 Quy Trình Nhân Viên

6.3.4 Quy Trình Khách Hàng / Người Dùng Cuối

Tài liệu tham khảo

- [1] Tên tác giả, *Tên tài liệu / Sách tham khảo*, Nhà xuất bản, Năm xuất bản.
- [2] Tên tổ chức / Tác giả, *Tên tài liệu kỹ thuật*, Truy cập ngày dd/mm/yyyy, tại <https://example.com>.
- [3] IEEE, *IEEE Std 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Standards Association, 1998.